

**PENGEMBANGAN SISTEM ANTREAN PELAYANAN
ADMINISTRASI PROGRAM STUDI BERBASIS PWA
MENGUNAKAN METODE *EXTREME*
PROGRAMMING
(STUDI KASUS: PROGRAM STUDI TEKNIK
INFORMATIKA)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1)
di Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi
Industri, Institut Teknologi Sumatera

Oleh:

MUHAMMAD FABIL

121140189



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR RUMUS	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Masalah	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
1.6.1 BAB I Pendahuluan.....	5
1.6.2 Bab II Tinjauan Pustaka	6
1.6.3 BAB III Metodologi Penelitian	6
1.6.4 BAB IV Hasil dan Pembahasan	6
1.6.5 BAB V Kesimpulan dan Saran.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Pustaka [TAMBAH REFERENSI XP]	7
2.2 Dasar Teori	11
2.2.1 Administrasi Teknik Informatika.....	11
2.2.2 Sistem Informasi	13
2.2.3 Website	13
2.2.2 Web Application	13

2.2.3 Progressive Web Application (PWA).....	13
2.2.4 NodeJS	14
2.2.5 React.JS.....	14
2.2.9 Express.....	14
2.2.10 PostgreSQL	14
2.2.11 Use Case Diagram	15
2.2.12 Activity Diagram	16
2.2.13 <i>Entity Relationship Diagram</i>	17
2.2.14 Extreme Programming.....	19
2.2.15 Blackbox testing	23
2.2.16 <i>User acceptance testing</i>	23
2.2.17 ISO 25010	25
2.2.18 Skala Likert.....	25
2.2.19 Rumus Slovin.....	26
2.2.20 <i>Architecture Diagram</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Alur Penelitian	27
3.2 Penjabaran Langkah Penelitian.....	28
3.2.1 Identifikasi Masalah	28
3.2.2 Studi Literatur.....	28
3.2.3 Pengumpulan Data.....	29
3.2.3.1 Penentuan Sampel	29
3.2.3.2 Perhitungan Skala Likert	29
3.2.4 Perencanaan Sistem (Planning)	34
3.2.5 Perancangan Sistem (Design).....	34
3.2.6 Pengkodean Sistem (Coding)	34

3.2.7	Pengujian Sistem (Testing).....	34
3.2.8	Deployment	34
3.3	Alat dan Bahan Tugas Akhir	34
3.3.1	Alat	34
3.3.2	Bahan.....	35
3.4	Metode Pengembangan/ Metode Pengukuran	35
3.4.1	Perencanaan Sistem	35
3.4.1.1	Kebutuhan Fungsional.....	35
3.4.1.2	Kebutuhan Non-Fungsional.....	36
3.4.2	Perancangan Sistem (<i>Design</i>).....	37
3.4.2.1	Architecture Diagram	38
3.4.2.2	User Role Aplikasi	39
3.4.2.3	Use Case Diagram	39
3.4.2.4	Entity Relationship Diagram	40
3.4.2.5	Activity Diagram	41
3.4.2.6	Low Fidelity Design	45
3.4.2.6.1	Low-Fidelity Design Landing Page Tampilan Antrian.....	45
3.4.2.6.2	Low-Fidelity Design Register Page	46
3.4.2.6.3	Low-Fidelity Design Login Page	46
3.4.2.6.4	Low-Fidelity Design Logout Page	47
3.4.2.6.5	Low-Fidelity Design Pengajuan Pelayanan	47
3.4.2.6.6	Low-Fidelity Design Status Pengajuan Pelayanan	48
3.4.2.6.7	Low-Fidelity Design Koreksi Berkas Admin	49
3.4.2.6.8	Low-Fidelity Design Dashboard Manajemen Akun Mahasiswa	50
3.4.2.6.9	Low-Fidelity Design Notifikasi Mahasiswa	51
3.4.3	Pengkodean Sistem (Coding)	52

3.4.4 Pengujian Sistem (Testing).....	52
3.4.5 Deployment.....	52
3.5 Rancangan Pengujian.....	53
3.5.1 Blackbox Testing	53
3.5.2 <i>User Acceptance Testing</i>	56
Lampiran.....	65
Lampiran 1. Transkrip Wawancara	65
Lampiran 2 Data Respons Kuesioner	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Referensi Penelitian Terkait	7
Tabel 2. 2 Tabel Simbol Use Case Diagram.....	15
Tabel 2. 3 Simbol Activity Diagram.....	17
Tabel 2. 4 Simbol ERD Diagram.....	18
Tabel 2. 5 Perbandingan Metode Dengan Extreme Programming	21
Tabel 2. 6 Skala Likert.....	24
Tabel 2. 7 Persentase Skala Likert.....	25
Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional	35
Tabel 3. 2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	36
Tabel 3. 3 Skenario Blackbox Testing.....	53
Tabel 3. 4 Skenario User Acceptance Testing.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Antrian Pelayanan Administrasi Saat Ini.....	12
Gambar 2. 2 Skema Extreme Programmin	20
Gambar 3. 1 Alur Penelitian	27
Gambar 3. 2 Architecture Diagram.....	38
Gambar 3. 3 Use Case Diagram.....	39
Gambar 3. 4 ERD.....	40
Gambar 3. 5 Activity Diagram Pengajuan Pelayanan Administrasi.....	42
Gambar 3. 6 Activity Diagram Kelola Pelayanan Administrasi.....	43
Gambar 3. 7 Activity Diagram Kelola User	44
Gambar 3. 8 Low-Fidelity Design Landing Page Tampilan Antrian	45
Gambar 3. 9 Low-Fidelity Design Register Page	46
Gambar 3. 10 Low-Fidelity Design Login Page	46
Gambar 3. 11 Low-Fidelity Design Logout Page.....	47
Gambar 3. 12 Low-Fidelity Design Pengajuan Pelayanan	47
Gambar 3. 13 Low-Fidelity Design Status Pengajuan Pelayanan	48
Gambar 3. 14 Low-Fidelity Design Koreksi Berkas Admin	49
Gambar 3. 15 Low-Fidelity Design Dashboard Manajemen Akun Mahasiswa ..	50
Gambar 3. 16 Low-Fidelity Design Notifikasi Mahasiswa	51

DAFTAR RUMUS

(2. 1)Rumus Maximal Skala Likert	24
(2. 2) Rumus Persentase Skala Likert	24
(2. 3) Rumus Rata-rata Skor Skala Likert.....	24
(2. 4) Rumus Slovin	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	65
Lampiran 2 Data Respons Kuesioner	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tingkat lanjut yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas [1]. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, status penyelenggaraan perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Institut Teknologi Sumatera (ITERA) adalah salah satu PTN yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. ITERA yang sudah berdiri sejak 2014 saat ini memiliki lebih dari 40 program studi [2]. Teknik Informatika merupakan salah satu program studi di ITERA dan berada di Fakultas Teknologi Industri yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Untuk menjadi program studi yang unggul dan terkemuka, Teknik Informatika ITERA terus berupaya meningkatkan pelayanannya dalam akademik dan juga administrasi yang menjadi peran penting untuk meningkatkan kualitas.

Program Studi Teknik Informatika ITERA, dengan 1.133 mahasiswa, hanya memiliki 1 tenaga kependidikan untuk pelayanan administrasi, didukung oleh 28 dosen. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam mengelola antrian layanan administrasi, sehingga mahasiswa harus mengantre langsung tanpa sistem terstruktur, menyebabkan waktu tunggu lama dan kendala verifikasi dokumen. Solusi yang diperlukan adalah pengembangan sistem informasi antrian untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pelayanan administrasi.

Administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan tulis menulis/mencatat, menyimpan sebuah kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau kelompok agar tercapainya sebuah tujuan [3]. Hasil wawancara dengan staf akademik di Program Studi Teknik Informatika ITERA menunjukkan bahwa pelayanan administrasi belum efektif, dengan mahasiswa harus mengantre tanpa urutan jelas dan memeriksa status berkas secara langsung. Dari survei terhadap 92 mahasiswa, 89,4% mendukung pengembangan sistem administrasi digital, termasuk sistem antrian digital, informasi status berkas online, dan implementasi berbasis

Progressive Web Application (PWA) untuk fleksibilitas akses. Hal ini menegaskan perlunya pengembangan sistem antrian pelayanan administrasi yang lebih efisien.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem informasi antrian pelayanan administrasi program studi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi. Sistem informasi adalah sistem yang meliputi kegiatan pengolahan data, analisis proses dan memberikan *output* hasil akhir informasi dari data yang diolah [4]. Sistem informasi yang dibuat perlu memuat fitur-fitur yang dapat mengelola informasi antrean serta status proses dari berkas administrasi yang diurus oleh mahasiswa. Adanya sistem informasi antrian ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan pelayanan administrasi di Program Studi Teknik Informatika ITERA. Dalam implementasinya, sistem informasi ini akan dikembangkan dalam bentuk *website* untuk memaksimalkan aksesibilitas dan efektivitas penggunaannya.

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terkait, memuat berbagai jenis informasi dalam bentuk teks dan multimedia, baik yang bersifat statis maupun dinamis [5]. *Website* menjadi platform yang tepat untuk mengimplementasikan sistem informasi karena memiliki beberapa keunggulan seperti kemudahan akses dari berbagai perangkat, tidak memerlukan instalasi khusus, dan dapat diperbarui secara terpusat. Pengembangan sistem informasi berbasis *website* juga memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan dari mana saja selama terhubung dengan internet, yang sangat sesuai dengan kebutuhan pelayanan administrasi program studi yang memerlukan fleksibilitas akses. Untuk memastikan pengembangan *website* yang efektif dan terstruktur, diperlukan pemilihan metode pengembangan yang tepat.

Dalam merancang dan membuat sistem informasi tentunya memiliki sebuah metode yang digunakan untuk membangun sistem informasi tersebut. Metode *Extreme Programming* (XP) menjadi pilihan penulis dalam penelitian ini. *Extreme Programming*. XP (*Extreme Programming*) adalah metode pengembangan software yang fokus pada peningkatan kualitas dan adaptasi terhadap kebutuhan pengguna. Prosesnya meliputi empat tahap utama: Perencanaan, Desain, Pengkodean, dan Pengujian, metode ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan memudahkan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pelanggan [6]. Kelebihan dari metode XP juga memungkinkan untuk waktu pengerjaan lebih ringkas dan sesuai dengan fokus

tujuan yang ingin dicapai [7]. Dibandingkan dengan metode *Waterfall* yang mengharuskan setiap perubahan harus terdokumentasi pada masing masing tahapan, sehingga harus mengulang tahapan dari awal proses [8], dengan menggunakan metode XP memungkinkan untuk tahap pengembangan yang lebih cepat. Metode lain yang dapat menjadi opsi adalah *Incremental* yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang melakukan pengembangan dan pengujian secara bertahap[9]. Metode XP dipilih dalam pengembangan sistem ini karena proses pengembangan yang lebih ringkas dibandingkan dengan metode *Incremental*.

Pengembangan sistem informasi antrian di Program Studi Teknik Informatika ITERA akan menggunakan *Progressive Web Application (PWA)*, teknologi inovatif yang menggabungkan prinsip desain modern dan *API Web* untuk memberikan pengalaman seperti aplikasi native. Keunggulan PWA meliputi kemudahan akses dengan satu ketukan, kemampuan beroperasi tanpa internet, splash screen, notifikasi, dan efisiensi pengembangan tanpa perlu pemrograman ulang. Teknologi ini sangat cocok untuk area dengan konektivitas internet tidak stabil.

Dengan demikian, PWA menjadi pilihan teknologi yang menjembatani kesenjangan antara sistem operasi android dan iOS [9]. Untuk memastikan sistem yang dikembangkan berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna, diperlukan serangkaian pengujian yang komprehensif untuk dapat memberikan evaluasi terhadap sistem yang dibuat.

Evaluasi sistem dilakukan melalui dua pendekatan pengujian, yaitu *Blackbox Testing* dan *User Acceptance Testing (UAT)*. *Blackbox Testing* merupakan metode pengujian yang menitikberatkan pada aspek fungsionalitas sistem, di mana pengujian dilaksanakan dengan memberikan input ke dalam aplikasi menggunakan skenario uji tertentu. Metode ini memungkinkan penguji untuk memverifikasi apakah fungsi-fungsi dalam sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, *User Acceptance Testing* merupakan pengujian yang dilakukan oleh end user yang langsung berinteraksi dengan sistem dan dilakukan verifikasi apakah fungsi yang ada telah berjalan sesuai dengan kebutuhan/fungsinya [10]. UAT mengimplementasikan skala Likert dengan lima tingkatan penilaian, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Kuesioner UAT disusun berdasarkan aspek-aspek pengujian yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Kedua metode pengujian ini diperlukan untuk

memvalidasi bahwa aplikasi telah memenuhi standar dan siap untuk diimplementasikan. Dalam pengembangan sistem informasi ini, aspek kualitas perangkat lunak akan dinilai berdasarkan kerangka kerja ISO 25010, yang merupakan model standar internasional untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak. Model ini mencakup delapan karakteristik utama: *functional suitability* (kesesuaian fungsi), *performance efficiency* (efisiensi kinerja), *compatibility* (kesesuaian), *usability* (kemudahan penggunaan), *reliability* (keandalan), *security* (keamanan), *maintainability* (kemudahan pemeliharaan), dan *portability* (portabilitas) [11]. Kriteria ini akan menjadi panduan dalam merancang dan menguji fitur-fitur utama sistem untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal.

Berdasarkan analisis kebutuhan, kuesioner, dan wawancara, sistem administrasi yang dikembangkan di Program Studi Teknik Informatika ITERA akan memiliki tiga fitur utama: sistem antrian pelayanan dengan nomor otomatis dan estimasi waktu, fitur koreksi dokumen online untuk verifikasi dan feedback dokumen akademik, serta dashboard admin untuk manajemen data mahasiswa. Integrasi fitur ini diharapkan meningkatkan efisiensi layanan administrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latar belakang tersebut, maka rumusan dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan sistem informasi antrian pelayanan administrasi untuk Program Studi Teknik Informatika ITERA menggunakan metode *Extreme Programming*?
2. Bagaimana mengimplementasikan *Progressive Web Application* (PWA) dalam pengembangan sistem informasi antrian pelayanan administrasi Program Studi Teknik Informatika ITERA?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan implementasi sistem informasi antrian pelayanan administrasi berdasarkan pengujian *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem informasi antrian pelayanan administrasi Program Studi Teknik Informatika ITERA dengan menggunakan metode *Extreme Programming*.

2. Mengimplementasikan teknologi *Progressive Web Application* (PWA) dalam pengembangan sistem informasi antrian pelayanan administrasi.
3. Mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi sistem informasi antrian pelayanan administrasi menggunakan metode *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT)

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi yang dikembangkan berbasis web dengan teknologi *Progressive Web Application* (PWA).
2. Pengembangan sistem menggunakan metode *Extreme Programming* (XP)
3. Sistem akan mencakup fitur : Antrian Pelayanan administrasi, koreksi berkas, dan dashboard admin untuk manajemen data.
4. *Roles* pada sistem ini adalah mahasiswa dan tenaga kependidikan sebagai *administrator*

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah mahasiswa dalam melakukan proses administrasi karena dapat mengambil nomor antrian dan mengecek status berkas secara online tanpa harus datang langsung ke program studi.
2. Membantu staf administrasi dalam mengelola antrian dan berkas mahasiswa secara lebih teratur melalui sistem yang dibuat.
3. Memberikan kemudahan bagi staf administrasi dalam melakukan verifikasi dan koreksi dokumen akademik mahasiswa secara *online* melalui sistem.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 BAB I Pendahuluan

Bagian ini berisikan latar belakang untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan penulis.

1.6.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisikan tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dasar teori yang terkait dengan topik penelitian untuk menjadi referensi dari penelitian yang dilakukan.

1.6.3 BAB III Metodologi Penelitian

Bagian ini berisikan metode dan langkah-langkah yang akan digunakan dalam proses penelitian.

1.6.4 BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bagian ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

1.6.5 BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berfungsi sebagai penutup yang merangkum secara komprehensif hasil dari seluruh proses pelaksanaan penelitian tugas akhir ini. Di dalamnya, terdapat kesimpulan yang diambil dari temuan dan analisis yang telah dilakukan selama penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem antrian pelayanan administrasi dalam bentuk *Progressive Web Application (PWA)*. Terdapat penelitian yang dijadikan penulis sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini yang dijelaskan pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Referensi Penelitian Terkait

No	Judul Penelitian [Tahun]	Peneliti	Metode	Hasil
1	Perancangan Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Jasa Hukum [2023]	Aprian Afandi	<i>Extreme Programming</i>	Sistem diuji dengan metode Black Box Testing. Hasil menunjukkan semua skenario pengujian valid, seperti login berhasil, penambahan, pengubahan, dan pencarian data berjalan baik dan hasil pengujian 100% berhasil.
2	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Dengan Pengujian System Usability Scale Untuk Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat. [2022]	Asep Wahyu Illahi, Nana Suarna , Ade Irma Purnamasari, Nining Rahaningsih	<i>Waterfall</i>	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dibangun dapat mencatat data penduduk dan melayani pembuatan surat keterangan. Nilai SUS rata-rata sebesar 76 menunjukkan sistem

No	Judul Penelitian [Tahun]	Peneliti	Metode	Hasil
				diterima dengan baik oleh pengguna.
3	Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Di Desa Dukuh. [2023]	Anita Lusi Romadhon, Maryam	<i>Waterfall</i>	Sistem Informasi Layanan Administrasi Desa Dukuh berbasis web berhasil dibangun dan diimplementasikan. Nilai rata-rata SUS sebesar 77,17 menunjukkan sistem ini dalam kategori "Good" dan layak digunakan.
4	Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pada Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar Menggunakan Model Rapid Application Development [2022]	Ahmad Makhi, Abd. Charis Fauzan	<i>Rapid Application Development (RAD)</i>	Sistem Informasi Manajemen (SIM) Administrasi pada LSP-P1 UNU Blitar berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi, serta mendapatkan hasil uji yang layak digunakan dengan indeks kepuasan 84,7%.
5	Sistem Informasi Administrasi Surat Menyurat Pada Kantor Balai Desa Jatimulyo. [2023]	Jeni Sagita Putri M , Adhie Thyo Priandika, Yuri Rahmanto	Extreme Programming	Sistem berhasil menunjukkan keberhasilan sistem dengan persentase 100% untuk <i>Black Box Testing</i> . Sedangkan untuk UAT, sistem

No	Judul Penelitian [Tahun]	Peneliti	Metode	Hasil
				mendapatkan nilai 89,2% dari pengguna warga dan 94,2% dari admin/operator.

Penelitian yang dilakukan Aprian Afandi bertujuan untuk mempermudah administrasi pembayaran jasa hukum di DAN Law Office melalui implementasi sistem berbasis web menggunakan metode Extreme Programming. Sistem dirancang dengan PHP dan MySQL, serta diuji menggunakan metode Black Box Testing. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua fitur, seperti login, penambahan, pengubahan, dan pencarian data, berjalan dengan baik dan valid. Implementasi sistem ini membantu mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan dokumen fisik, mempercepat proses pencarian data, dan meningkatkan efisiensi kerja staf administrasi. Sistem ini terbukti memberikan solusi efektif dalam pengelolaan data administrasi dan layak diterapkan pada institusi serupa.

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Wahyu Illahi, dkk. bertujuan mengatasi permasalahan layanan administrasi kependudukan di Desa Karangasem yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem yang dibangun berbasis web mampu mencatat data kependudukan dan melayani pembuatan berbagai surat keterangan seperti Surat Keterangan Domisili dan SKCK. Pengujian menggunakan metode SUS melibatkan 28 responden dengan hasil rata-rata 76, mengindikasikan sistem memiliki tingkat kelayakan yang baik. Implementasi dilakukan dengan teknologi seperti XAMPP dan PHP, serta diuji menggunakan black box testing untuk memastikan sistem sesuai spesifikasi. Hal ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan efisiensi kerja pegawai.

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Lusi Romadhon dan Maryam bertujuan membangun sistem informasi layanan administrasi berbasis web untuk Desa Dukuh guna menggantikan sistem manual yang tidak efisien. Dengan metode waterfall, sistem ini dikembangkan menggunakan PHP, framework Laravel, MySQL, dan Bootstrap. Sistem diuji menggunakan black box testing, memastikan fungsionalitas sesuai spesifikasi, dan SUS, yang melibatkan 30 responden. Hasil SUS menunjukkan nilai

rata-rata 77,17, mengindikasikan sistem diterima dengan baik. Sistem ini memudahkan warga dalam mengajukan permohonan surat secara online, menyediakan fitur seperti notifikasi status surat, ulasan, dan riwayat permohonan, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan administrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Makhi dan Abd. Charis Fauzan bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam administrasi sertifikasi di LSP-P1 UNU Blitar yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan menerapkan metode RAD, peneliti berhasil merancang dan mengembangkan SIM Administrasi LSP-P1. Model RAD mempermudah pengembangan sistem melalui pendekatan yang cepat dan berbasis kebutuhan pengguna. Dalam pengujian, SIM menunjukkan fungsi yang baik sesuai harapan, dengan respon positif dari pengguna berdasarkan pengujian Black Box dan kuisioner berbasis skala Likert. Sistem ini secara signifikan membantu dalam pengelolaan data, penjadwalan, dan pelaksanaan sertifikasi, menjadikan proses lebih terstruktur dan terorganisir.

Penelitian yang dilakukan oleh Jeni Sagita Putri M. dan tim bertujuan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan administratif di Kantor Balai Desa Jatimulyo, seperti antrian panjang, ketidaktahuan warga tentang alur proses, dan pengisian data manual. Aplikasi ini memungkinkan warga untuk mengajukan surat secara online dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan, yang kemudian akan diproses oleh admin hingga tahap penandatanganan oleh kepala desa. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh warga maupun admin. Berdasarkan pengujian, sistem menunjukkan keberhasilan dengan persentase 100% pada Black Box Testing, sementara pada User Acceptance Testing (UAT) sistem mendapatkan nilai 89,2% dari pengguna warga dan 94,2% dari admin/operator. Implementasi teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja serta kualitas pelayanan publik di desa.

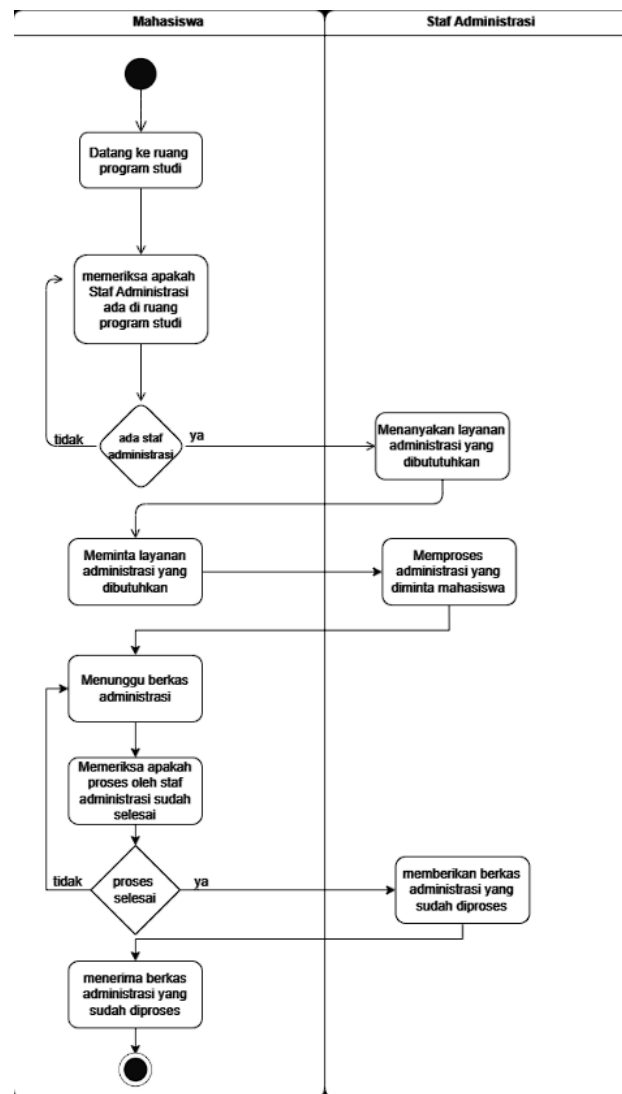
Penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki perbedaan utama dibandingkan dengan penelitian terdahulu dalam beberapa aspek penting. Pertama, sistem yang dikembangkan menggunakan teknologi Progressive Web Application (PWA) yang memungkinkan akses lintas perangkat, mode offline, splash screen, dan notifikasi, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan lebih dibandingkan sistem berbasis web atau aplikasi Android yang hanya mendukung perangkat atau kondisi tertentu. Kedua,

metode pengembangan yang digunakan adalah Extreme Programming (XP), yang menekankan fleksibilitas dan respons cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna, berbeda dengan metode Waterfall atau Rapid Application Development (RAD) yang digunakan pada penelitian sebelumnya, yang cenderung kurang fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan saat proses pengembangan berlangsung. Ketiga, fokus penelitian ini adalah pada pelayanan administrasi akademik di lingkungan perguruan tinggi, yang mencakup fitur seperti otomatisasi nomor antrean, status pengajuan pelayanan administrasi, dan juga manajemen user mahasiswa untuk admin.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Administrasi Teknik Informatika

Program Studi memiliki bagian administrasi yang terdiri dari tenaga kependidikan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan akademik sehari-hari. Di Program Studi Teknik Informatika, salah satu bentuk layanan administrasinya adalah pelayanan mahasiswa yang meliputi pengurusan dokumen seperti surat Kerja Praktek (KP).



Gambar 2. 1 Alur Antrian Pelayanan Administrasi Saat Ini

Pada gambar 2.1 proses antrian adalah mahasiswa langsung datang ke ruang program studi Teknik informatika lalu lanjut memeriksa apakah staf administrasi ada di ruangan atau tidak, jika ada maka mahasiswa akan meminta layanan administrasi yang dibutuhkan, setelah itu staf administrasi akan memproses berkas administrasi yang diminta mahasiswa, setelah itu mahasiswa harus menunggu dan memeriksa secara berkala status pemrosesan berkas oleh staf administrasi, jika sudah selesai mahasiswa mengambil berkas yang diperlukan.

2.2.2 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kegiatan pengolahan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, dan penyebaran informasi untuk kepentingan individu atau organisasi sistem informasi merupakan kesatuan perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia yang bekerja bersama untuk mengolah data menjadi informasi menggunakan teknologi komputer yang terhubung dengan server, basis data dan jaringan [12]

2.2.3 Website

Website adalah kumpulan halaman berbasis internet yang saling terhubung dan diakses melalui protokol HTTP atau HTTPS, digunakan untuk menyampaikan informasi, menyediakan layanan, atau mendukung aktivitas tertentu secara digital. Dalam pengembangannya, website dibangun menggunakan berbagai teknologi seperti HTML untuk struktur, CSS untuk tampilan, dan JavaScript untuk interaktivitas. Website dapat bersifat statis, di mana kontennya jarang berubah, atau dinamis, di mana konten dihasilkan secara real-time berdasarkan input pengguna atau data dari server. Peran *website* dalam era digital sangat penting sebagai media komunikasi, promosi, transaksi, hingga pengelolaan informasi, sehingga desain dan pengembangannya sering berorientasi pada pengalaman pengguna (*user experience*) dan optimasi performa [13].

2.2.2 Web Application

Web Application (Web App) merupakan aplikasi yang berjalan di server web dan diakses melalui browser internet. *Web App* berbeda dengan aplikasi desktop karena tidak memerlukan instalasi di perangkat pengguna. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript, serta dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone. *Web App* memanfaatkan client-server architecture, di mana browser (*client*) mengirimkan permintaan ke server untuk memproses data dan menampilkan hasilnya kembali ke pengguna [14].

2.2.3 Progressive Web Application (PWA)

Progressive Web Application (PWA) adalah jenis aplikasi web yang menggunakan teknologi web modern untuk memberikan pengalaman pengguna yang serupa dengan aplikasi native. PWA menggabungkan kemampuan terbaik dari aplikasi web dan

aplikasi mobile, memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi secara offline, menerima notifikasi, dan bahkan menginstallnya di perangkat seperti aplikasi native [15].

2.2.4 NodeJS

Node.js adalah platform runtime JavaScript berbasis *event-driven* yang berjalan di *server-side*. Node.js dibangun di atas mesin V8 JavaScript dari Google Chrome dan memungkinkan pengembang untuk menjalankan kode JavaScript di luar browser, sehingga dapat digunakan untuk membangun aplikasi *server-side* yang skalabel dan efisien [16].

2.2.5 React.JS

React.js adalah library JavaScript *open-source* yang dikembangkan oleh Facebook untuk membangun antarmuka pengguna (UI) yang dinamis dan responsif. React.js berfokus pada pengembangan komponen UI yang dapat digunakan kembali (*reusable components*) dan rendering yang efisien [17].

2.2.9 Express

Express adalah *framework* web minimalis untuk Node.js yang digunakan untuk membangun aplikasi web dan API. Express menyederhanakan proses pengembangan aplikasi web dengan menyediakan berbagai fitur yang diperlukan, seperti routing, middleware, dan template engine [18].

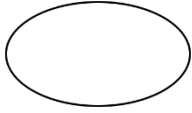
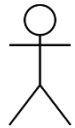
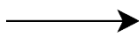
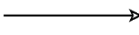
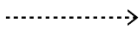
2.2.10 PostgreSQL

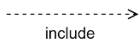
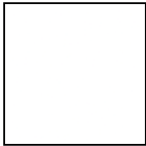
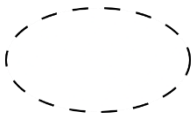
PostgreSQL, atau sering disebut Postgres, adalah sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* atau RDBMS) berbasis *open-source* yang dirancang untuk menangani berbagai jenis data dengan keandalan tinggi. PostgreSQL mendukung bahasa kueri SQL (*Structured Query Language*) serta fitur tambahan seperti transaksi ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*), kontrol versi multiversi (*Multi-Version Concurrency Control* atau MVCC), dan replikasi. Selain itu, PostgreSQL mendukung ekstensi yang memungkinkan pengembangan fungsi kustom, manipulasi data geografis melalui PostGIS, dan tipe data kompleks seperti JSON dan XML, menjadikannya fleksibel untuk kebutuhan aplikasi modern. Dengan desain arsitektur yang kuat dan fokus pada kepatuhan standar, PostgreSQL sering digunakan untuk aplikasi berbasis web, analitik data, hingga penyimpanan data yang kompleks.[19].

2.2.11 Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara pengguna (aktor) dan sistem. Diagram ini menggambarkan fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem (use case) dalam memenuhi kebutuhan aktor, baik aktor internal maupun eksternal. Elemen utama dalam use case diagram meliputi aktor, use case, dan hubungan seperti *association*, *include*, *extend*, serta *generalization*. Simbol-simbol yang digunakan dalam use case diagram dapat dilihat pada Tabel 2.2. Use case diagram membantu memvisualisasikan kebutuhan fungsional sistem, sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pengembang, pemangku kepentingan, dan pengguna dalam proses analisis dan desain sistem. Diagram ini efektif untuk mengidentifikasi batasan sistem dan memastikan semua kebutuhan aktor telah terakomodasi [20].

Tabel 2. 2 Tabel Simbol Use Case Diagram

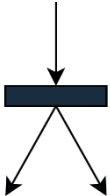
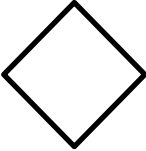
No	Gambar	Nama	Keterangan
1		<i>Usecase</i>	Merepresentasikan fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan aktor.
2		<i>Actor</i>	Entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem, bisa berupa manusia, perangkat lunak, atau perangkat keras.
3		<i>Association</i>	Hubungan antara aktor dan use case, menunjukkan interaksi atau keterlibatan antara keduanya.
4		<i>Directed Association</i>	Asosiasi dengan arah, menunjukkan arah komunikasi atau interaksi antara aktor dan use case.
5		<i>Generalization</i>	Hubungan hierarki yang menunjukkan bahwa aktor atau use case dapat memiliki turunan atau varian.
6		<i>Dependency</i>	Hubungan ketergantungan antar elemen, di mana satu elemen

No	Gambar	Nama	Keterangan
			tergantung pada yang lain untuk fungsinya.
7		<i>Include</i>	Hubungan di mana satu use case menyertakan fungsi dari use case lain sebagai bagian dari prosesnya.
8		<i>Extend</i>	Hubungan di mana satu use case dapat memperluas perilaku use case lain dalam kondisi tertentu.
9		<i>System</i>	Representasi sistem yang dibatasi dalam diagram, biasanya berupa lingkaran atau persegi panjang.
10		<i>Collaboration</i>	Interaksi antara aktor dan use case yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.12 Activity Diagram

Activity Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem. Diagram ini menggambarkan rangkaian aktivitas, aksi, keputusan, dan aliran kendali dari awal hingga akhir suatu proses. Dengan menggunakan simbol seperti *initial node*, *activity*, *decision*, *fork*, *join*, *activity diagram* memvisualisasikan bagaimana tugas dilakukan dan bagaimana transisi terjadi antar aktivitas berdasarkan kondisi tertentu. Activity diagram sangat berguna untuk memahami dan mendokumentasikan proses yang kompleks, serta menjadi alat komunikasi antara pengembang, analis, dan pemangku kepentingan untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai alur kerja sistem [20]. Simbol-simbol yang digunakan dalam use case diagram dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Simbol Activity Diagram

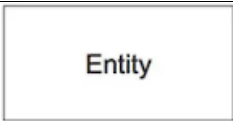
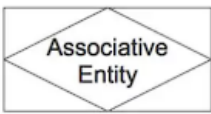
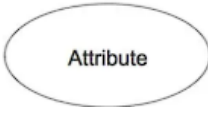
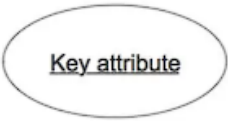
No	Gambar	Nama	Keterangan
1		<i>Activity</i>	Menandakan sebuah aktivitas yang menggambarkan proses atau interaksi antar kelas atau elemen sistem.
2		<i>Initial Node</i>	Titik awal aktivitas yang menandakan dimulainya aliran dalam diagram; direpresentasikan dengan lingkaran hitam penuh.
3		<i>Activity Final Node</i>	Titik akhir aktivitas yang menandakan selesainya proses atau aliran; direpresentasikan dengan lingkaran dengan lingkaran dalam.
4		<i>Fork</i>	Node yang membagi satu aliran menjadi beberapa aliran paralel; digunakan untuk aktivitas yang dapat dijalankan bersamaan
5		<i>Join</i>	Node yang menggabungkan beberapa aliran paralel menjadi satu aliran; memastikan semua aktivitas paralel selesai sebelum melanjutkan.
6		<i>Detection</i>	Pilihan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu; direpresentasikan dengan simbol belah ketupat.

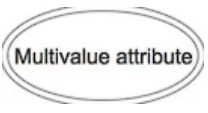
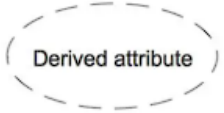
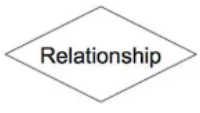
2.2.13 Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah representasi grafis dari struktur data yang digunakan untuk merancang dan memodelkan basis data. ERD menggambarkan

entitas dalam sistem, atribut yang dimiliki oleh setiap entitas, serta hubungan antar entitas tersebut. Komponen utama dalam ERD meliputi entitas, atribut, dan hubungan, yang masing-masing direpresentasikan dengan simbol khusus, seperti persegi panjang untuk entitas, elips untuk atribut, dan garis untuk hubungan. ERD membantu dalam memahami kebutuhan data secara menyeluruh, memastikan integritas hubungan antar data, dan menjadi panduan dalam implementasi basis data. Dengan ERD, pengembang dan pemangku kepentingan dapat berkomunikasi lebih mudah dalam menentukan struktur data yang efisien dan konsisten [21]. Simbol-simbol yang digunakan dalam use case diagram dapat dilihat pada Tabel 2.4.

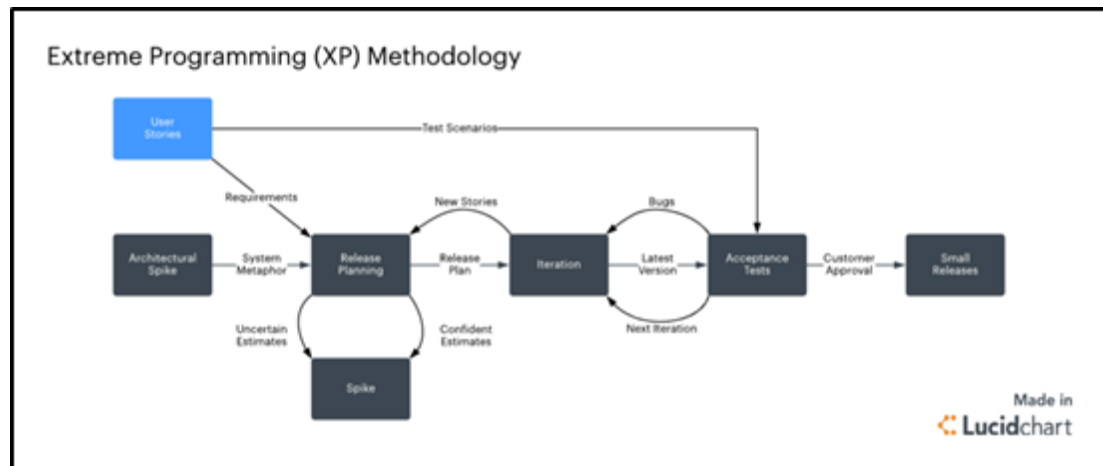
Tabel 2. 4 Simbol ERD Diagram

No	Gambar	Nama	Keterangan
1		<i>Entity</i>	Entitas adalah objek atau konsep dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dan memiliki atribut.
2		<i>Weak Entity</i>	Entitas lemah adalah entitas yang tidak memiliki atribut kunci utama sendiri dan keberadaannya tergantung pada entitas lain.
3		<i>Associative Entity</i>	Entitas asosiatif adalah entitas yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan banyak ke banyak antara dua atau lebih entitas.
4		<i>Attribute</i>	Atribut adalah karakteristik atau properti dari suatu entitas.
5		<i>Key attribute</i>	Atribut kunci adalah atribut unik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu entitas secara eksklusif.

No	Gambar	Nama	Keterangan
6		<i>Multivalued attribute</i>	Atribut multivalued adalah atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai untuk satu entitas
7		<i>Derived attribute</i>	Atribut turunan adalah atribut yang nilainya dapat dihitung dari atribut lain.
8		<i>Strong relationship</i>	Hubungan kuat adalah hubungan yang terjadi antara dua entitas kuat, di mana entitas dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada entitas lainnya.
9		<i>Weak (identifying) relationship</i>	Hubungan lemah adalah hubungan yang menghubungkan entitas lemah dengan entitas kuat, di mana entitas kuat bertindak sebagai identifikasi untuk entitas lemah.

2.2.14 Extreme Programming

Extreme Programming (XP) adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak dalam Agile yang diperkenalkan oleh Kent Beck pada akhir 1990-an. XP dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan perangkat lunak dengan cara meminimalkan risiko melalui siklus pengembangan yang pendek dan iteratif. Metode ini mengutamakan praktik-praktik seperti pengembangan berbasis uji (*Test-Driven Development*), pengkodean berpasangan (*Pair Programming*), integrasi berkelanjutan (*Continuous Integration*), dan komunikasi langsung antara tim dan pemangku kepentingan. XP juga menekankan pentingnya umpan balik yang cepat, keberlanjutan kecepatan kerja tim, serta adaptasi terhadap perubahan kebutuhan, sehingga menghasilkan produk yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna. Tahapan XP diilustrasikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 2 Skema Extreme Programming

Tahapan Extreme Programming

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahap ini bertujuan untuk menentukan fitur-fitur yang harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna atau pemangku kepentingan. Proses ini dilakukan dengan membuat user stories, yaitu deskripsi sederhana mengenai kebutuhan pengguna yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Selain itu, estimasi waktu dan prioritas setiap fitur ditentukan. Tim pengembang juga menyusun rencana iterasi untuk memastikan proses pengembangan tetap terfokus dan fleksibel terhadap perubahan.

2. Perancangan (*Design*)

Pada tahap ini, tim merancang arsitektur dasar sistem dengan prinsip kesederhanaan untuk mempermudah pengembangan dan pemeliharaan. Selain itu, XP mendorong penggunaan desain yang berkembang secara bertahap dan menghindari kompleksitas yang tidak perlu.

3. Pengkodean (*Coding*)

Tahap ini melibatkan implementasi kode untuk fitur-fitur yang telah direncanakan. XP menekankan praktik pair programming (dua programmer bekerja bersama di satu komputer) untuk meningkatkan kualitas kode dan berbagi pengetahuan. Kode untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai harapan.

4. Pengujian (*Testing*)

Pengujian merupakan bagian integral dari XP, dilakukan secara otomatis dan manual. Semua kode diuji secara menyeluruh untuk memastikan fungsionalitas

dan integritas sistem. XP mengutamakan acceptance testing, di mana pengujian dilakukan pada unit terkecil dari kode serta pada fitur yang diuji langsung oleh pemangku kepentingan. Proses ini memberikan umpan balik cepat untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan secepat mungkin.

Metode *Extreme Programming* memberikan pendekatan yang adaptif dan fleksibel dalam pengembangan perangkat lunak, sehingga menjadi opsi favorit bagi tim pengembang yang berupaya meningkatkan kerja sama serta kemampuan merespons kebutuhan pengguna. Perbandingan metode *Extreme Programming* dengan metode lainnya dijabarkan pada tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Perbandingan Metode Dengan Extreme Programming

No.	Metode	Perbandingan dengan Extreme Programming
1	Waterfall	Metode Waterfall menggunakan pendekatan linier, di mana setiap fase pengembangan harus selesai sepenuhnya sebelum masuk ke fase berikutnya, seperti analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Model ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan sejak awal, serta minim perubahan. Sebaliknya, XP bersifat iteratif dan adaptif, memungkinkan tim untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung. XP juga memiliki siklus iterasi pendek, sehingga dapat memberikan umpan balik lebih cepat dibandingkan dengan pendekatan berurutan yang cenderung kaku pada Waterfall. Akibatnya, XP lebih unggul untuk proyek yang dinamis atau memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, sementara Waterfall lebih cocok untuk proyek yang kebutuhan dan hasilnya telah jelas sejak awal [22].
2	Agile	Agile adalah pendekatan umum dalam pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan fleksibel, di mana pengembangan dilakukan melalui siklus pendek dengan hasil yang dapat ditinjau pada setiap iterasi. XP

No.	Metode	Perbandingan dengan Extreme Programming
		adalah salah satu framework dari Agile yang memiliki fokus lebih besar pada kolaborasi tim, penerapan praktik teknis, dan kualitas perangkat lunak. Jika Agile memberikan kerangka kerja luas yang dapat diadaptasi, XP memberikan pedoman spesifik, seperti pengkodean berpasangan (pair programming), pengembangan berbasis uji (TDD), dan integrasi berkelanjutan (continuous integration). XP lebih menekankan teknik pengembangan perangkat lunak, sedangkan Agile memungkinkan variasi implementasi tergantung pada kebutuhan proyek dan tim [23].
3	Rapid Application Development	RAD menekankan pada pengembangan cepat melalui prototyping dan umpan balik pengguna secara langsung. Sama seperti XP, RAD memanfaatkan iterasi cepat untuk mengatasi perubahan kebutuhan. Namun, XP menonjolkan praktik teknis yang lebih mendalam, seperti memastikan kualitas kode melalui pengujian otomatis dan kolaborasi langsung di antara pengembang melalui pair programming. RAD cenderung lebih berfokus pada pengembangan cepat tanpa pedoman teknis mendalam, sedangkan XP memastikan bahwa kualitas perangkat lunak tetap terjaga selama iterasi berlangsung. XP juga memiliki struktur iteratif yang lebih terorganisir dibanding RAD yang lebih fleksibel tetapi kurang terstandarisasi [24].
4	Scrum	Scrum adalah salah satu framework Agile yang, seperti XP, menggunakan pendekatan iteratif. Scrum berfokus pada pengelolaan tim dan proyek melalui siklus pendek yang disebut sprint, dengan peran-peran kunci seperti Product Owner, Scrum Master, dan Tim Pengembang,

No.	Metode	Perbandingan dengan Extreme Programming
		serta artefak seperti Product Backlog dan Sprint Backlog. Sementara Scrum lebih menekankan manajemen tim dan pelaksanaan proyek, XP berfokus pada praktik teknis dalam pengembangan perangkat lunak. XP memberikan panduan detail untuk menulis kode, pengujian, dan integrasi, sementara Scrum lebih mengatur bagaimana tim berinteraksi untuk mencapai tujuan proyek. Selain itu, XP memungkinkan umpan balik langsung dari pengguna selama iterasi, sedangkan Scrum lebih terfokus pada pengelolaan pekerjaan melalui pertemuan harian dan sprint review [25].

2.2.15 Blackbox testing

Blackbox Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada hasil output tanpa memperhatikan detail internal aplikasi. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan data input tertentu dan memeriksa apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, tanpa melihat bagaimana aplikasi tersebut bekerja secara internal. *Blackbox Testing* dilakukan pada tahap akhir proses pengembangan untuk menemukan bug atau kesalahan pada sistem. Keuntungannya adalah pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna, sehingga dapat menguji aplikasi sesuai dengan penggunaan oleh pengguna akhir. Secara umum, *Blackbox Testing* berfokus pada pengujian fungsionalitas aplikasi tanpa perlu mempertimbangkan struktur internal atau kode sumber di dalamnya, berbeda dengan pengujian white box yang memeriksa struktur internal aplikasi [26].

2.2.16 User acceptance testing

Definisi *User Acceptance Testing* (UAT) adalah tahap pengujian pada metode V-Model di mana pengguna akhir atau pemangku kepentingan yang relevan menguji sistem perangkat lunak untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi kebutuhan bisnis dan persyaratan pengguna. UAT bertujuan untuk menguji sistem dalam lingkungan dan skenario penggunaan nyata sebelum sistem diterima dan diimplementasikan. Pengujian UAT biasanya dilakukan sebelum fitur baru dalam

aplikasi diluncurkan. Dalam pengembangan sistem informasi, UAT merupakan langkah penting untuk memvalidasi persyaratan pengguna, mendeteksi kesalahan, mengurangi risiko, dan memastikan kepuasan pengguna akhir. Dengan melibatkan pengguna dalam pengujian, UAT membantu membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna, meningkatkan keberhasilan implementasi, dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi atau entitas yang menggunakan sistem tersebut [27].

Dalam rancangan pengujian sistem ini, skenario pengujian UAT akan melibatkan 29 mahasiswa dan 1 staf administrasi sebagai responden. Untuk menganalisis hasil UAT, akan digunakan skala Likert seperti pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Skala Likert

Skala	Keterangan	Skor
SS	Sangat Sesuai	5
S	Sesuai	4
CS	Cukup Sesuai	3
TS	Tidak Sesuai	2
STS	Sangat Tidak Sesuai	1

Setelah total skor responden diperoleh, penilaian responden terhadap sistem ditentukan menggunakan rumus-rumus berikut. Persentase Skala *Likert* dijelaskan pada tabel 2.7.

$$Max = Skor tertinggi likert \times n \quad (2.1)$$

$$P = \frac{f}{n} \times 100\% \quad (2.2)$$

$$Rata - rata = \frac{jumlah interpretasi skor}{banyaknya pertanyaan} \quad (2.3)$$

Keterangan :

Max = Total skor tertinggi

P = Persentase

f = Frekuensi jawaban

n = Jumlah responden

Tabel 2. 7 Persentase Skala Likert

Skala	Keterangan	Skor	Persentase
SS	Sangat Sesuai	5	80-100%
S	Sesuai	4	60-79%
CS	Cukup Sesuai	3	40-59%
TS	Tidak Sesuai	2	20-39%
STS	Sangat Tidak Sesuai	1	0-19%

2.2.17 ISO 25010

ISO/IEC 25010 adalah standar internasional yang mendefinisikan model kualitas perangkat lunak untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas produk perangkat lunak. Standar ini menggantikan ISO/IEC 9126 dan memperkenalkan dua model utama, yaitu model kualitas produk perangkat lunak dan model kualitas data. Model kualitas produk perangkat lunak mencakup delapan karakteristik utama, yaitu *functional suitability* (kesesuaian fungsi), *performance efficiency* (efisiensi kinerja), *compatibility* (kompatibilitas), *usability* (kebergunaan), *reliability* (keandalan), *security* (keamanan), *maintainability* (kemudahan pemeliharaan), dan *portability* (portabilitas). Setiap karakteristik memiliki subkarakteristik yang lebih rinci untuk mendukung evaluasi. Standar ini digunakan oleh pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna, bekerja dengan efisien, dan mudah dikelola selama siklus hidupnya. [11]

2.2.18 Skala Likert

Skala *Likert* adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat setuju atau tidak setuju responden terhadap pernyataan tertentu dalam penelitian. Skala ini biasanya terdiri dari lima atau tujuh tingkatan, seperti "Sangat Tidak Setuju", "Tidak Setuju", "Netral", "Setuju", dan "Sangat Setuju". Setiap pilihan diberi skor numerik untuk dianalisis secara kuantitatif. Skala Likert sering digunakan dalam survei untuk mengukur sikap, persepsi, atau kepuasan karena memungkinkan pengumpulan data yang mudah diproses secara statistik. Keunggulannya adalah kemampuannya menangkap nuansa dalam respons peserta, memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang opini atau pengalaman mereka [28].

2.2.19 Rumus Slovin

Rumus *Slovin* adalah metode yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian berdasarkan tingkat presisi atau toleransi kesalahan yang diinginkan. Rumus ini sering digunakan ketika populasi yang diteliti berjumlah besar dan sulit untuk melakukan sensus keseluruhan. Rumus Slovin dinyatakan sebagai N adalah total populasi, dan e adalah tingkat kesalahan yang diinginkan (margin of error). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menentukan ukuran sampel yang cukup representatif, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya tanpa perlu meneliti seluruh populasi[29].

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (2.4)$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = *Margin of error*

2.2.20 Architecture Diagram

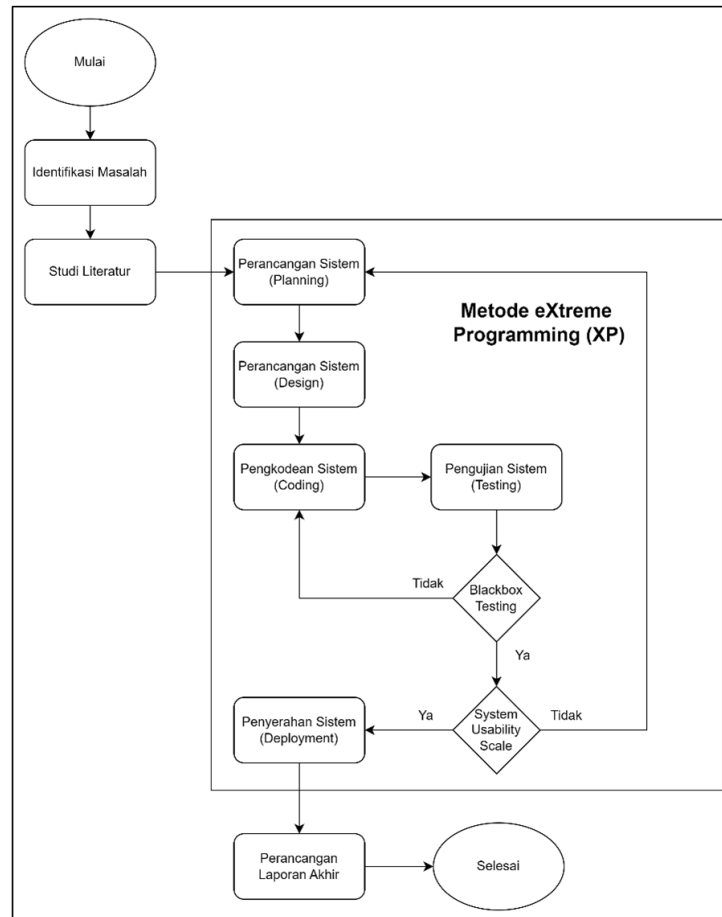
Diagram arsitektur sistem adalah representasi visual yang menggambarkan struktur, komponen, dan hubungan antar-entitas dalam sebuah sistem informasi. Diagram ini berfungsi memberikan gambaran solusi sistem yang terstruktur untuk mendukung proses pengelolaan data secara lebih efektif, efisien, dan akurat. Dengan menggunakan diagram arsitektur, pengembang dapat merancang alur data, interaksi antar-entitas, serta hubungan dalam database untuk menciptakan sistem yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan data[30]

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Digambarkan terkait bagaimana proses yang dilakukan dalam penelitian, dari awal sampai dengan akhir. Digambarkan dalam bentuk flowchart pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Penelitian ini diawali dengan proses identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian. Tahap ini dilanjutkan dengan studi literatur, yaitu mengkaji berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal, buku, dan publikasi ilmiah lainnya. Kajian literatur ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti dan solusi-solusi yang telah dikembangkan sebelumnya.

Setelah tahap identifikasi masalah dan studi literatur, penelitian akan memasuki tahap pengembangan sistem. Dalam hal ini, sistem akan dibangun menggunakan metode Extreme Programming (XP), yang terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu:

1. Perencanaan Sistem (*Planning*): Pada tahap ini, kebutuhan pengguna akan didefinisikan dalam bentuk user stories. Selanjutnya, skenario pengujian (test scenarios) akan disusun untuk memverifikasi apakah sistem telah memenuhi kebutuhan tersebut.
2. Perancangan Sistem (*Design*): Tahap perancangan akan berfokus pada desain sistem yang sederhana dan jelas. Pendekatan desain inkremental akan diterapkan, di mana perbaikan dan refaktorisasi kode akan dilakukan secara terus-menerus.
3. Pengkodean Sistem (*Coding*): Pada tahap ini, pengembangan sistem akan dilakukan secara kolaboratif melalui praktik pair programming. Penulisan unit test dan pengembangan kode produksi akan dilakukan secara paralel, serta integrasi berkelanjutan akan diterapkan.
4. Pengujian Sistem (*Testing*): Tahap pengujian akan mencakup unit testing dan acceptance testing. Pengujian akan dilakukan secara berulang untuk memastikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna.

3.2 Penjabaran Langkah Penelitian

3.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahapan awal untuk menentukan masalah yang akan diselesaikan melalui penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Pak Ade selaku staf administrasi program studi Teknik Informatika di ITERA. Melalui wawancara tersebut, dihasilkan fokus utama pada penelitian ini yaitu masalah antrian pelayanan administrasi. Penelitian juga melakukan survei pendapat mahasiswa teknik informatika menggunakan kuesioner.

3.2.2 Studi Literatur

Studi literatur adalah tahap mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya yang berkaitan dengan masalah dan solusi penelitian. Studi literatur ini penting dilakukan sebelum melakukan pengembangan sistem, agar pemahaman dan pandangan terhadap masalah yang dihadapi semakin jelas. Informasi yang dikumpulkan berasal dari artikel, buku, jurnal, dan sumber lainnya yang dapat dipercaya.

3.2.3 Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui survei kuesioner yang ditujukan kepada mahasiswa aktif Program Studi Teknik Informatika ITERA. Jumlah sampel responden ditentukan menggunakan rumus Slovin (Rumus 2.4), dengan populasi mahasiswa aktif sebanyak 1133 orang. Kuesioner dirancang menggunakan skala Likert, yang bertujuan untuk memahami pandangan mahasiswa mengenai pentingnya pengembangan sistem informasi pelayanan administrasi. Proses pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut.

3.2.3.1 Penentuan Sampel

Dalam menentukan sampel pada penelitian ini digunakan rumus slovin untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan dari populasi mahasiswa sebanyak 1133 orang, sehingga diperoleh :

$$n = \frac{1133}{1 + (1133)(0.1^2)}$$

$$n = \frac{1133}{1 + 11.33}$$

$$n = \frac{1133}{12.3}$$

$$n = 91.88$$

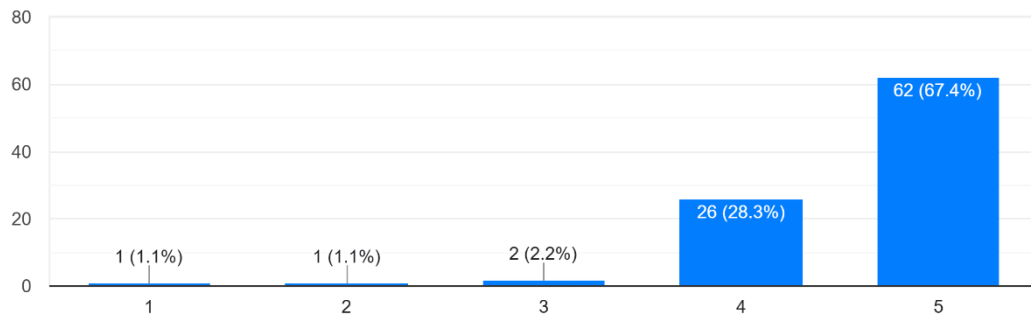
Hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus slovin dengan jumlah populasi 1133 dan margin of error 10% adalah 91.88 yang dibulatkan menjadi 92, sehingga sampel yang dibutuhkan untuk menjadi responden pada kuesioner adalah sebanyak 92 responden.

3.2.3.2 Perhitungan Skala Likert

Untuk mengetahui pandangan mahasiswa Teknik Informatika ITERA peneliti melakukan penyebaran kuesioner yang berisikan 4 pertanyaan mengenai seberapa pentingnya sistem antrian pelayanan administrasi perlu dibuat, kuesioner ini ditujukan kepada 92 responden.

Menurut Anda, Seberapa penting pengembangan sistem antrian digital untuk mengatasi masalah antrian pelayanan administrasi di Program Studi T...an secara langsung tanpa sistem yang terstruktur?

92 responses



Perhitungan Skala Likert

Skala Jawaban	f x Pn	Hasil
STS	1 x 1	1
TS	1 x 2	2
CS	2 x 3	6
S	26 x 4	104
SS	62 x 5	310

f = Total frekuensi responden yang memilih

P_n = Pilihan angka skor *Likert*

$$Max = 5 \times 92$$

$$Max = 460$$

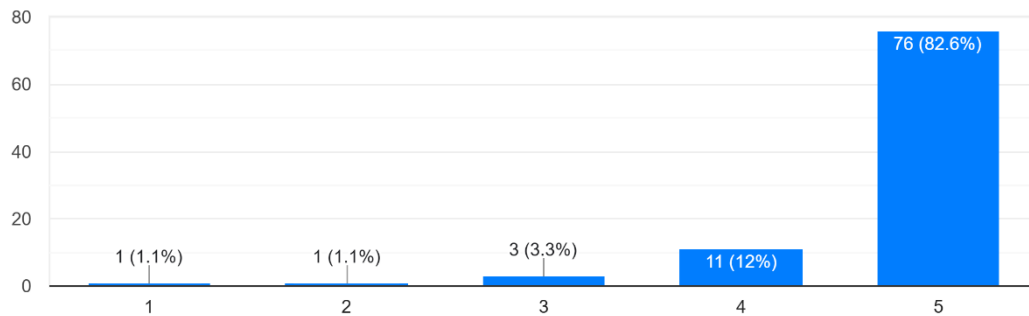
$$P = Total\ Skor / Max * 100$$

$$P = 423 / 460 * 100$$

$$P = 91.95$$

Diperoleh hasil perhitungan persentase indeks adalah 91.95%, yang termasuk kriteria sangat setuju pada skala likert

Data saat ini adalah Mahasiswa Aktif Teknik Informatika ITERA berjumlah 1133 mahasiswa, dan 1 Staf tenaga kependidikan di bidang administrasi ...inistrasi di Program Studi Teknik Informatika ITERA
92 responses



Perhitungan Skala Likert

Skala Jawaban	f x Pn	Hasill
STS	1 x 1	1
TS	1 x 2	2
CS	3 x 3	9
S	11 x 4	44
SS	76 x 5	380

f = Total frekuensi responden yang memilih

P_n = Pilihan angka skor *Likert*

$$Max = 5 \times 92$$

$$Max = 460$$

$$P = Total\ Skor / Max * 100$$

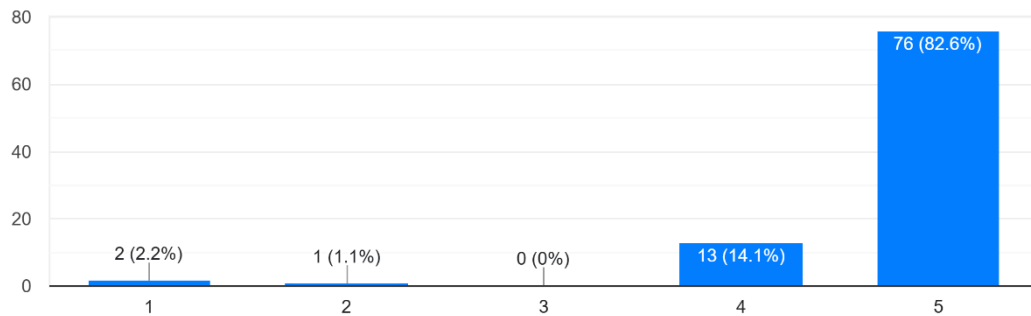
$$P = 436 / 460 * 100$$

$$P = 94.78$$

Diperoleh hasil perhitungan persentase indeks adalah 94.78%, yang termasuk kriteria sangat setuju pada skala likert

Menurut Anda, Seberapa penting pengembangan sistem yang dapat memberikan informasi status pengerjaan berkas administrasi secara online untuk ... ke Fakultas, Berkas Keperluan TPB, dan lain-lain)

92 responses



Perhitungan Skala Likert

Skala Jawaban	f x Pn	Hasil
STS	2 x 1	1
TS	1 x 2	2
CS	0 x 3	0
S	13 x 4	52
SS	76 x 5	380

f = Total frekuensi responden yang memilih

P_n = Pilihan angka skor *Likert*

$$Max = 5 \times 92$$

$$Max = 460$$

$$P = Total\ Skor / Max * 100$$

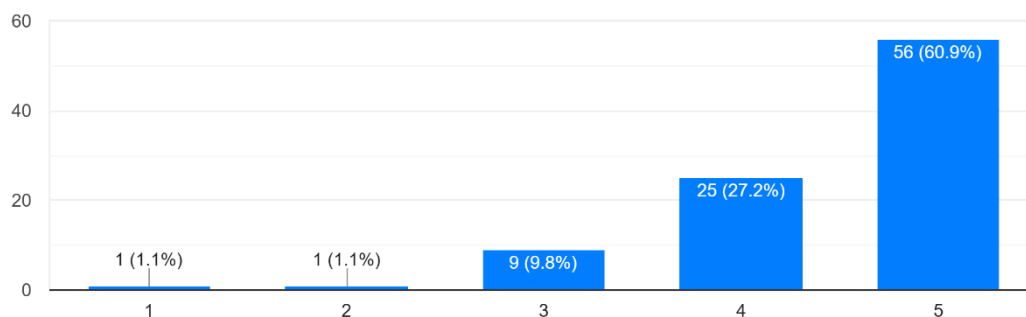
$$P = 435 / 460 * 100$$

$$P = 94.56$$

Diperoleh hasil perhitungan persentase indeks adalah 94.56%, yang termasuk kriteria sangat setuju pada skala likert

Menurut Anda, Seberapa penting pengembangan sistem berbasis PWA (Progressive Web Application) yang dapat diakses melalui berbagai perangkat?

92 responses



Perhitungan Skala Likert

Skala Jawaban	f x Pn	Hasil
STS	1 x 1	1
TS	1 x 2	2
CS	9 x 3	27
S	25 x 4	100
SS	56 x 5	280

f = Total frekuensi responden yang memilih

P_n = Pilihan angka skor Likert

$$Max = 5 \times 92$$

$$Max = 460$$

$$P = Total\ Skor / Max * 100$$

$$P = 410 / 460 * 100$$

$$P = 89.13$$

Diperoleh hasil perhitungan persentase indeks adalah 89.13%, yang termasuk kriteria sangat setuju pada skala likert.

Hasil analisis kuesioner yang berisi 4 pertanyaan mengenai urgensi pengembangan sistem informasi antrian pelayanan administrasi menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan mendapat respons "sangat setuju" pada skala Likert. hal ini mengonfirmasi bahwa pengembangan sistem informasi antrian pelayanan administrasi dibutuhkan.

3.2.4 Perencanaan Sistem (Planning)

Pada tahap ini, sistem akan dirancang berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hasilnya adalah rencana pengembangan yang terdiri dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang akan menjadi prioritas implementasi pada tahap pengkodean.

3.2.5 Perancangan Sistem (Design)

Pada tahap ini, sistem akan dirancang sesuai dengan analisis kebutuhan. Rancangan sistem akan menggunakan model *Unified Modelling Language* (UML), seperti *use case diagram*, *activity diagram*, dan *sequence diagram*, untuk menggambarkan interaksi dan alur kerja sistem. Rancangan juga akan mencakup database menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) serta rancangan antarmuka sistem dengan *low fidelity prototype*.

3.2.6 Pengkodean Sistem (Coding)

Pada tahap ini, rancangan sistem akan diimplementasikan ke dalam kode program menggunakan metode *Extreme Programming* (XP). Pengkodean dilakukan secara iteratif, dengan setiap iterasi berfokus pada implementasi fitur-fitur yang telah dirancang.

3.2.7 Pengujian Sistem (Testing)

Pada tahap ini, rancangan sistem akan diimplementasikan ke dalam kode program menggunakan metode *Extreme Programming* (XP). Pengkodean dilakukan secara iteratif, dengan setiap iterasi berfokus pada implementasi fitur-fitur yang telah dirancang.

3.2.8 Deployment

Setelah sistem lolos dari tahap pengujian, sistem akan diinstalasikan ke lingkungan produksi dan dipastikan ketersediaannya bagi pengguna.

3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir

3.3.1 Alat

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Notebook* processor AMD Ryzen 7 4800H dengan RAM 16GB dan RTX 3050
2. IDE VS CODE
3. *Figma*
4. Google Chrome

5. PgAdmin

3.3.2 Bahan

Bahan yang digunakan / diperlukan untuk melakukan penelitian, dapat berupa:

1. Dataset kebutuhan pengguna yang diperoleh dari wawancara dengan staf administrasi Program Studi Teknik Informatika ITERA
2. Online Hosting
3. Dokumentasi React PWA dan NestJs sebagai framework yang akan digunakan
4. Data hasil kuesioner

3.4 Metode Pengembangan/ Metode Pengukuran

3.4.1 Perencanaan Sistem

Perancangan sistem meliputi analisis kebutuhan dan desain arsitektur sistem. Pada analisis kebutuhan, peneliti melakukan diskusi dan wawancara dengan staf administrasi Program Studi Teknik Informatika ITERA. Sistem direncanakan memiliki fitur-fitur utama yang ditungkan dalam kebutuhan fungsional serta kebutuhan non-fungsional.

3.4.1.1 Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, diperoleh beberapa kebutuhan fungsional dari sistem informasi antrean pelayanan administrasi berbasis pwa yang akan dikembangkan. Kebutuhan fungsional sistem dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional
KF-01	Landing page menampilkan antrian pelayanan administrasi
KF-02	Sitem dapat melakukan register akun
KF-03	Sistem dapat melakukan login akun
KF-04	Sistem dapat melakukan logout akun
KF-05	Sistem dapat melakukan pengajuan pelayanan

ID	Kebutuhan Fungsional
KF-06	Sistem menyediakan fitur untuk memantau status dokumen yang sedang diproses.
KF-07	Sistem memungkinkan admin untuk memberikan feedback atau koreksi dokumen mahasiswa melalui platform.
KF-08	Sistem menyediakan dashboard admin untuk manajemen data mahasiswa dan layanan.
KF-09	Sistem mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa mengenai status dokumen.
KF-10	Sistem dapat mengatur jadwal pengambilan berkas

3.4.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, diperoleh beberapa kebutuhan non-fungsional dari sistem informasi antrean pelayanan administrasi berbasis pwa yang akan dikembangkan. Kebutuhan non-fungsional sistem dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Aspek ISO 25010	Kebutuhan Non-Fungsional
KNF-01	<i>functional suitability</i>	Sistem harus memenuhi kebutuhan pengguna dengan menyediakan fitur sesuai spesifikasi yang ditentukan.
KNF-02	<i>Performance efficiency</i>	Sistem harus memberikan respons cepat dengan penggunaan sumber daya yang minimal.
KNF-03	<i>Compatibility</i>	Sistem harus kompatibel dengan berbagai browser

ID	Aspek ISO 25010	Kebutuhan Non-Fungsional
		utama (Chrome, Firefox, Safari) dan perangkat seluler.
KNF-04	<i>Usability</i>	Sistem harus mudah digunakan, efektif, dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna
KNF-05	<i>Reliability</i>	Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (uptime) tinggi dan mampu pulih dari gangguan dalam waktu singkat.
KNF-06	<i>Security</i>	Sistem harus melindungi data pengguna dengan memastikan keamanan yang memadai.
KNF-07	<i>Maintainability</i>	Sistem harus dapat diperbarui tanpa mengganggu fungsi utama dan menyelesaikan bug dalam waktu singkat.
KNF-08	<i>Portability</i>	Sistem harus dapat berjalan di berbagai jenis situs web dan dapat diinstal pada perangkat seluler..

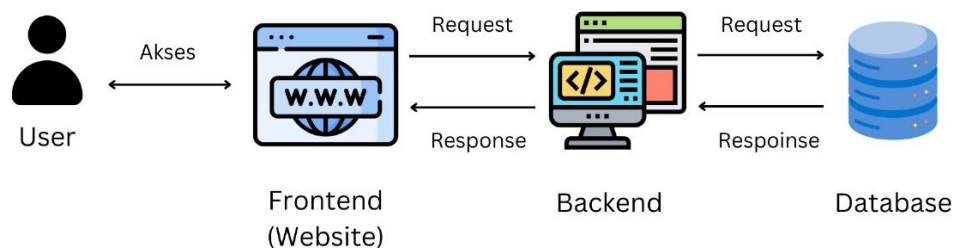
3.4.2 Perancangan Sistem (*Design*)

Pada tahap perancangan sistem, peneliti akan membuat desain arsitektur sistem menggunakan diagram-diagram sebagai gambaran umum sistem yang akan dikembangkan. Desain arsitektur sistem ini akan menggunakan beberapa jenis diagram, antara lain *Unified Modelling Language (UML)* seperti *use case diagram*, *activity diagram*, dan *sequence diagram* untuk menggambarkan interaksi dan alur kerja sistem, serta *Entity Relationship Diagram (ERD)* untuk merancang struktur database sistem dengan menggambarkan entitas-entitas dan relasi antara entitas tersebut. Selain

itu, pada tahap perancangan ini peneliti juga akan membuat gambaran awal antarmuka sistem (*user interface*) dalam bentuk *Low Fidelity Prototype*, yang akan memberikan visualisasi sederhana namun fungsional tentang tampilan dan interaksi pengguna dengan sistem yang akan dikembangkan. Melalui diagram-diagram dan prototype tersebut, peneliti dapat memberikan gambaran utuh mengenai desain arsitektur sistem yang akan dibangun, sebelum masuk ke tahap pengembangan dan implementasi selanjutnya.

3.4.2.1 Architecture Diagram

Arsitektur Diagram adalah representasi visual yang memberikan perspektif menyeluruh tentang struktur dan alur proses dalam sistem antrean pelayanan administrasi yang sedang dikembangkan. Melalui diagram ini, berbagai komponen yang membentuk sistem dapat diidentifikasi dengan jelas, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana setiap elemen sistem saling berinteraksi dan berfungsi secara keseluruhan. Diagram arsitektur ini berperan sebagai cetak biru yang menunjukkan hubungan dan organisasi antar komponen dalam sistem yang akan diimplementasikan.



Gambar 3. 2 Architecture Diagram

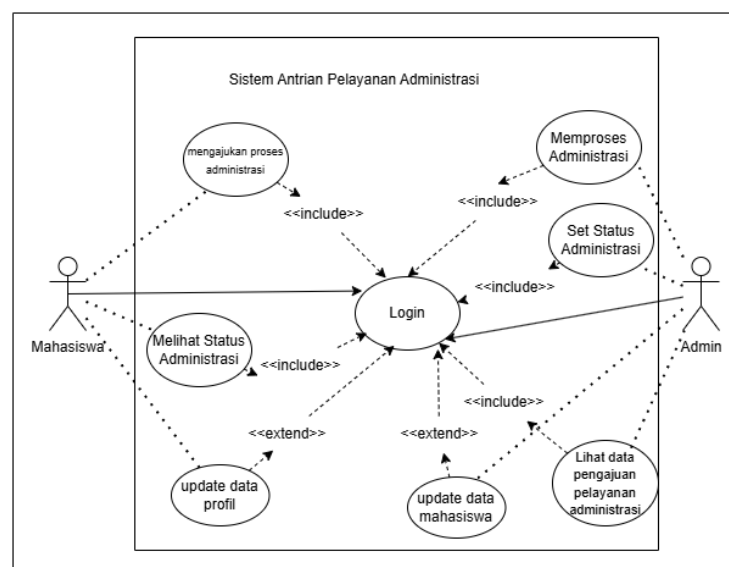
Gambar 3.2 menggambarkan arsitektur sistem berbasis web yang melibatkan tiga komponen utama: Frontend, Backend, dan Database. Pengguna (user) mengakses website melalui frontend, yang merupakan antarmuka yang terlihat oleh pengguna. Ketika pengguna mengirimkan permintaan request, frontend meneruskannya ke backend, yang bertanggung jawab untuk memproses logika bisnis. Jika diperlukan, backend akan berkomunikasi dengan database untuk mengambil atau menyimpan data. Setelah data atau hasil proses tersedia, backend mengirimkan respons ke frontend, yang kemudian menampilkan hasil tersebut kepada pengguna. Alur ini menunjukkan

bagaimana setiap komponen saling berinteraksi untuk menyediakan layanan berbasis web.

3.4.2.2 User Role Aplikasi

Sistem antrian yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang untuk melayani dua jenis pengguna utama, yaitu Admin dan Mahasiswa, dengan peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas. Admin bertugas mengelola seluruh data dalam sistem, termasuk pengelolaan akun mahasiswa, pengaturan jadwal pelayanan, serta memantau aktivitas pengguna untuk memastikan kelancaran operasional sistem. Mahasiswa, sebagai pengguna utama, menggunakan sistem ini untuk mendaftar dalam antrian pelayanan, melihat jadwal yang telah ditentukan, dan mengikuti proses pelayanan sesuai jadwal. Dengan integrasi peran kedua jenis pengguna ini, sistem diharapkan dapat berjalan dengan efisien, mendukung proses komunikasi, dan mempermudah manajemen administrasi akademik.

3.4.2.3 Use Case Diagram



Gambar 3. 3 Use Case Diagram

Gambar 3.3 ini menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam Sistem Antrian Pelayanan Administrasi. Terdapat dua aktor utama yaitu Mahasiswa dan Admin yang keduanya harus melakukan Login sebagai syarat untuk mengakses sistem. Dari sisi Mahasiswa, terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan seperti

mengajukan proses administrasi dan melihat status administrasi yang telah diajukan. Sementara dari sisi Admin, memiliki wewenang untuk memproses administrasi dan mengatur status administrasi dari pengajuan yang masuk. Admin juga dapat melihat data pengguna pelayanan administrasi untuk keperluan pengelolaan. Kedua aktor memiliki kemampuan untuk mengupdate data masing-masing yang ditunjukkan dengan relasi extend dari update data profil untuk mahasiswa dan update data mahasiswa untuk admin yang terhubung ke use case Login. Semua aktivitas dalam sistem ini memerlukan proses Login terlebih dahulu yang ditunjukkan dengan relasi include dari setiap use case ke Login, menandakan bahwa autentikasi merupakan syarat wajib untuk mengakses fitur-fitur dalam sistem.

3.4.2.4 Entity Relationship Diagram



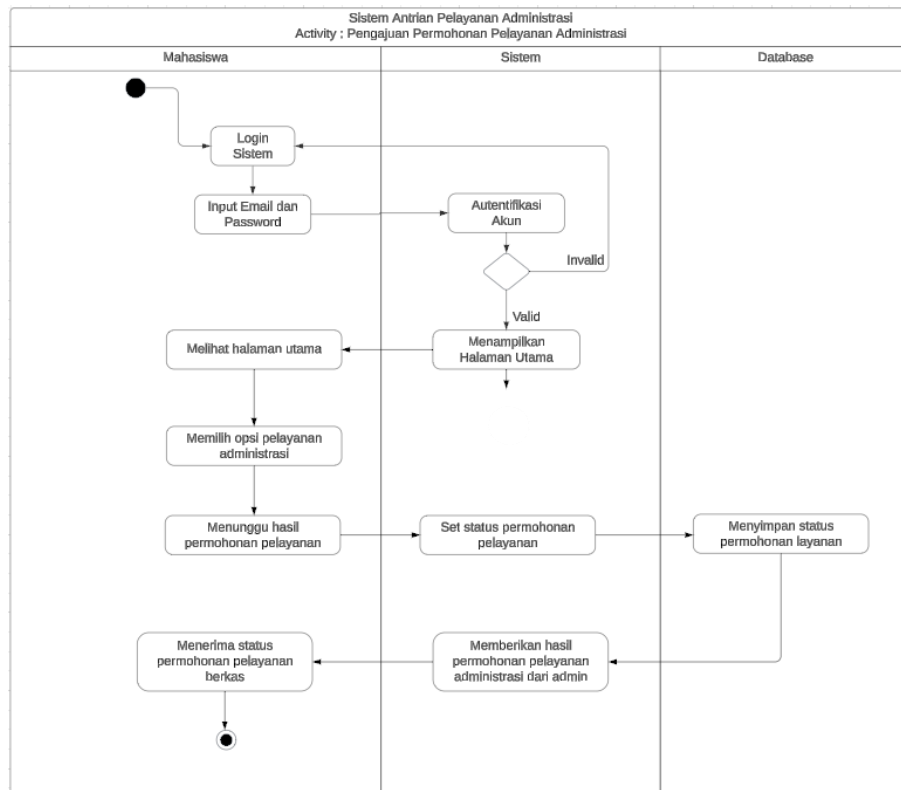
Gambar 3. 4 ERD

Gambar 3.4 ini memvisualisasikan struktur database Sistem Antrian Pelayanan Administrasi yang terdiri dari tiga entitas utama yaitu Mahasiswa, Admin, dan Antrian. Entitas Mahasiswa memiliki beberapa atribut penting seperti id_layanan untuk identifikasi layanan, nim sebagai nomor induk mahasiswa, NewAttribute, password untuk keamanan akun, email untuk komunikasi, dan nama mahasiswa. Sementara itu,

entitas Admin dilengkapi dengan atribut `id_admin` yang berfungsi sebagai primary key, nama admin, email, password, dan role yang menentukan peran admin dalam sistem. Entitas ketiga yaitu Antrian memuat atribut `id_antrian` sebagai primary key, keterangan untuk informasi tambahan, status untuk melacak progress, timestamp untuk pencatatan waktu, serta nim dan `id_layanan` yang berfungsi sebagai foreign key yang terhubung ke entitas Mahasiswa. ERD ini juga menunjukkan relasi antar entitas dimana Mahasiswa dapat "Membuat" Antrian dan Admin dapat "Mengelola" Antrian, keduanya dalam hubungan *one-to-many*. Struktur database ini dirancang untuk memungkinkan sistem melacak dan mengelola antrian layanan administrasi secara efektif dengan menyimpan semua informasi yang diperlukan tentang mahasiswa, admin, dan status antrian mereka.

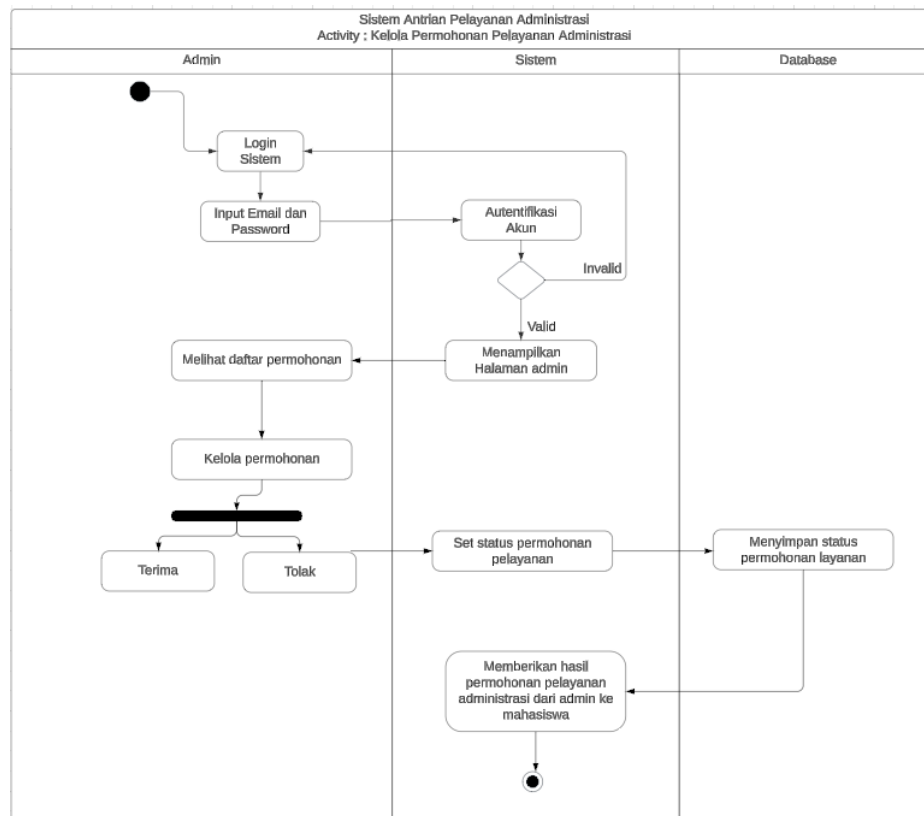
3.4.2.5 Activity Diagram

Activity diagram adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang digunakan untuk memodelkan alur kerja (*workflow*) atau aktivitas dalam sebuah sistem. Diagram ini menggambarkan bagaimana aktivitas dimulai, berurutan, bercabang, dan berakhir. Activity diagram sangat bermanfaat untuk menganalisis proses bisnis atau alur sistem secara rinci, memvisualisasikan interaksi antar aktor, dan menjelaskan alur proses secara jelas.



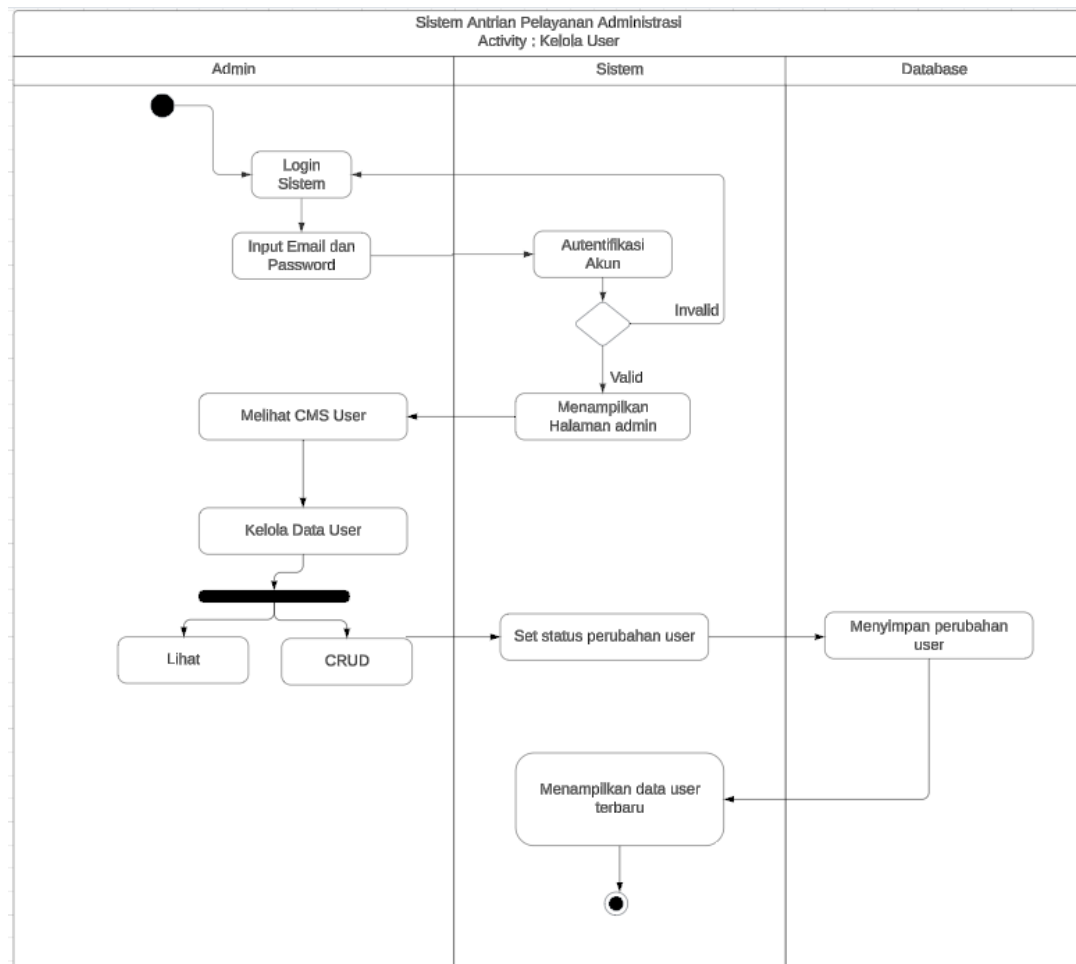
Gambar 3. 5 Activity Diagram Pengajuan Pelayanan Administrasi

Gambar 3.5 menunjukkan activity diagram dari Sistem Antrian Pelayanan Administrasi, khususnya untuk proses pengajuan permohonan pelayanan administrasi. Alur prosesnya dimulai dari mahasiswa yang melakukan login ke sistem dengan memasukkan email dan password. Sistem kemudian melakukan autentifikasi akun - jika valid, mahasiswa akan diarahkan ke halaman utama, namun jika invalid, mahasiswa harus login kembali. Setelah berhasil masuk ke halaman utama, mahasiswa dapat memilih opsi pelayanan administrasi yang diinginkan. Sistem akan mengatur status permohonan pelayanan dan menyimpannya ke database. Mahasiswa kemudian menunggu hasil permohonan pelayanan yang akan diproses oleh admin. Setelah admin memberikan hasil permohonan pelayanan administrasi, mahasiswa akan menerima status permohonan pelayanan berkas tersebut dan proses selesai. Activity diagram ini dengan jelas menggambarkan interaksi antara tiga entitas utama: Mahasiswa sebagai pengguna, Sistem sebagai pemroses, dan Database sebagai penyimpan data.



Gambar 3. 6 Activity Diagram Kelola Pelayanan Administrasi

Gambar 3.6 menggambarkan alur proses pengelolaan permohonan pelayanan administrasi dari sisi Admin. Prosesnya dimulai dengan Admin melakukan login ke sistem menggunakan email dan password. Sistem melakukan autentifikasi - jika valid, Admin akan diarahkan ke halaman admin, namun jika invalid, Admin harus login kembali. Setelah berhasil masuk, sistem akan menampilkan halaman pengelolaan permohonan pelayanan administrasi yang datanya diambil dari database. Admin kemudian dapat mengelola permohonan pelayanan berkas dengan tiga opsi tindakan: menerima permohonan, menolak permohonan, atau memberi revisi permohonan. Setelah Admin memutuskan tindakan, sistem akan mengeksekusi status permohonan tersebut dan menyimpannya ke database. Sistem kemudian menampilkan perubahan status permohonan, dan Admin dapat melihat perubahan data tersebut sebelum proses selesai. Diagram ini menunjukkan interaksi antara Admin sebagai pengelola, Sistem sebagai pemroses, dan Database sebagai penyimpan data, dengan fokus pada pengambilan keputusan terhadap permohonan yang masuk.



Gambar 3. 7 Activity Diagram Kelola User

Gambar 3.7 menggambarkan proses pengelolaan data user dalam Sistem Antrian Pelayanan Administrasi. Prosesnya dimulai dengan Admin melakukan login ke sistem dengan memasukkan email dan password. Setelah sistem melakukan autentifikasi akun, jika valid, Admin akan diarahkan ke halaman admin, namun jika invalid, Admin harus login kembali. Database kemudian mengirim data ke sistem untuk ditampilkan di halaman pengelolaan user. Admin memiliki dua opsi dalam mengelola data user: dapat melihat data user yang ada atau melakukan pengelolaan data user. Jika Admin melakukan pengelolaan data user, sistem akan mengeksekusi perubahan tersebut dan menyimpannya ke database. Sistem kemudian menampilkan perubahan data yang telah dilakukan, dan Admin dapat melihat perubahan data tersebut sebelum proses selesai. Activity diagram ini menunjukkan alur kerja yang jelas antara Admin sebagai pengelola, Sistem sebagai pemroses, dan Database sebagai penyimpan data, dengan fokus pada manajemen data pengguna sistem.

3.4.2.6 Low Fidelity Design

Low Fidelity Prototype adalah representasi awal dari desain sistem atau aplikasi yang disajikan secara sederhana untuk memberikan gambaran dasar tentang fungsionalitas dan tata letak antarmuka. Prototipe ini biasanya menggunakan elemen visual yang sederhana, seperti sketsa manual, wireframe, atau alat prototipe dasar lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memvalidasi konsep dan alur navigasi aplikasi sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan desain dan fitur yang lebih kompleks. Pendekatan ini memungkinkan tim pengembang dan pemangku kepentingan untuk mendeteksi masalah atau kekurangan desain lebih awal, melakukan iterasi dengan cepat, serta mendapatkan umpan balik dari pengguna atau stakeholder sebelum melangkah ke tahap pengembangan yang lebih detail. Berikut adalah design Low Fidelity Prototype untuk sistem antrian pelayanan administrasi berbasis Progressive Web Application.

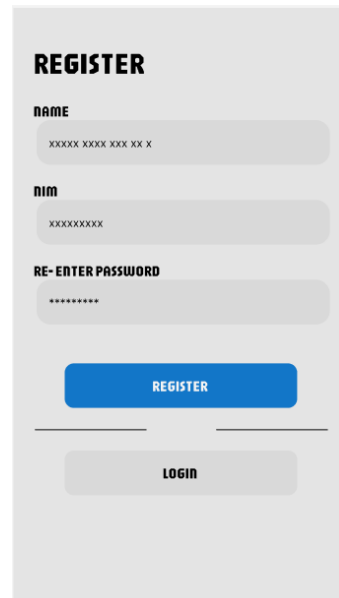
3.4.2.6.1 Low-Fidelity Design Landing Page Tampilan Antrian



Gambar 3. 8 Low-Fidelity Design Landing Page Tampilan Antrian

Gambar 3.8 merupakan *low-fidelity design* dari sistem informasi antrian pelayanan administrasi Teknik Informatika ITERA yang berisi bagian daftar antrian yang bisa dilihat Ketika sudah login.

3.4.2.6.2 Low-Fidelity Design Register Page

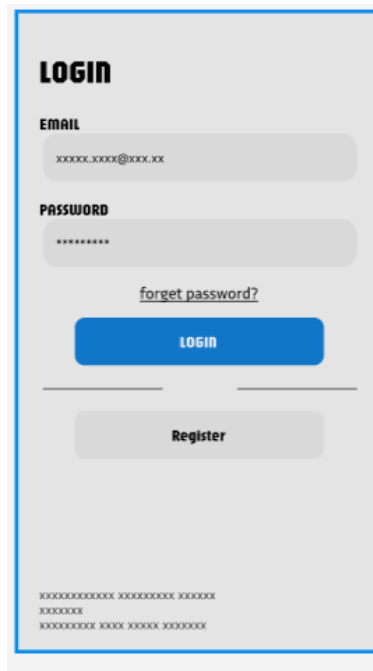


The image shows a low-fidelity design of a registration page. It features a light gray background with a white rectangular form. At the top of the form is the title "REGISTER" in bold black uppercase letters. Below the title are three input fields: the first is labeled "NAME" and contains the placeholder text "XXXXX XXXX XXX XX X"; the second is labeled "NIM" and contains "XXXXXXXXXX"; the third is labeled "RE-ENTER PASSWORD" and contains "*****". Below these fields is a prominent blue button with the text "REGISTER" in white uppercase letters. A horizontal line separates this button from a gray button below it, which is labeled "LOGIN" in black uppercase letters. At the bottom of the form, there is a block of placeholder text consisting of several lines of "X" characters.

Gambar 3. 9 Low-Fidelity Design Register Page

Gambar 3.9 merupakan *low-fidelity design* dari sistem informasi antrian pelayanan administrasi Teknik Informatika ITERA yang berisi bagian form register akun untuk mahasiswa.

3.4.2.6.3 Low-Fidelity Design Login Page

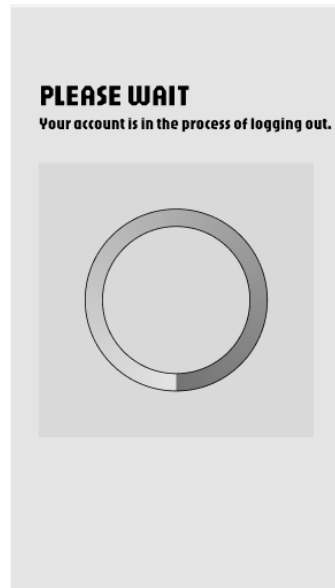


The image shows a low-fidelity design of a login page. It features a light gray background with a white rectangular form. At the top of the form is the title "LOGIN" in bold black uppercase letters. Below the title are two input fields: the first is labeled "EMAIL" and contains the placeholder text "XXXXX.XXXX@XXXX.XX"; the second is labeled "PASSWORD" and contains "*****". Below the password field is a link labeled "forget password?". Below this link is a prominent blue button with the text "LOGIN" in white uppercase letters. A horizontal line separates this button from a gray button below it, which is labeled "Register" in black uppercase letters. At the bottom of the form, there is a block of placeholder text consisting of several lines of "X" characters.

Gambar 3. 10 Low-Fidelity Design Login Page

Gambar 3.10 merupakan *low-fidelity design* dari sistem informasi antrian pelayanan administrasi Teknik Informatika ITERA yang berisi bagian form login akun untuk user.

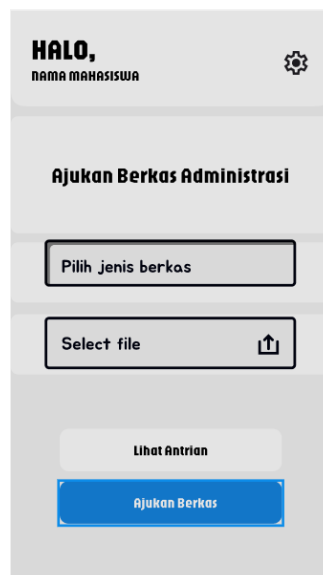
3.4.2.6.4 Low-Fidelity Design Logout Page



Gambar 3. 11 Low-Fidelity Design Logout Page

Gambar 3.11 merupakan *low-fidelity design* dari sistem informasi antrian pelayanan administrasi Teknik Informatika ITERA yang berisi bagian proses logout akun untuk user.

3.4.2.6.5 Low-Fidelity Design Pengajuan Pelayanan



Gambar 3. 12 Low-Fidelity Design Pengajuan Pelayanan

Gambar 3.12 merupakan *low-fidelity design* dari sistem informasi antrian pelayanan administrasi Teknik Informatika ITERA yang berisi bagian ajukan berkas oleh mahasiswa, terdapat opsi pilih jenis berkas, dan input file yang ingin diproses oleh admin.

3.4.2.6.6 Low-Fidelity Design Status Pengajuan Pelayanan

The image shows a mobile application interface for document submission status. At the top, there is a header with the text "HALO, MAHASISWA" and a gear icon. Below the header is a section titled "Daftar Pengajuan Berkas". This section contains a list of three document submissions, each with a date and time, a document type, and a status. The first submission is "SURAT PENGANTAR KP" with a status of "SELESAI" (green) and a note "Jadwal Pengambilan". The second submission is "SURAT IZIN PENELITIAN" with a status of "DITOLAK" (red) and a note "Catatan". The third submission is "SURAT PENGANTAR FAKULTAS" with a status of "REVISI" (yellow) and a note "Catatan". At the bottom of the list is a "BACK" button.

Date & Time	Document Type	Status	Notes
Senin, 12 07 2027, 09.00	SURAT PENGANTAR KP	SELESAI	Jadwal Pengambilan
Senin, 12 07 2027, 09.00	SURAT IZIN PENELITIAN	DITOLAK	Catatan
Senin, 12 07 2027, 09.00	SURAT PENGANTAR FAKULTAS	REVISI	Catatan

BACK

Gambar 3. 13 Low-Fidelity Design Status Pengajuan Pelayanan

Gambar 3.13 merupakan *low-fidelity design* dari sistem informasi antrian pelayanan administrasi Teknik Informatika ITERA yang berisi bagian status pengajuan berkas administrasi.

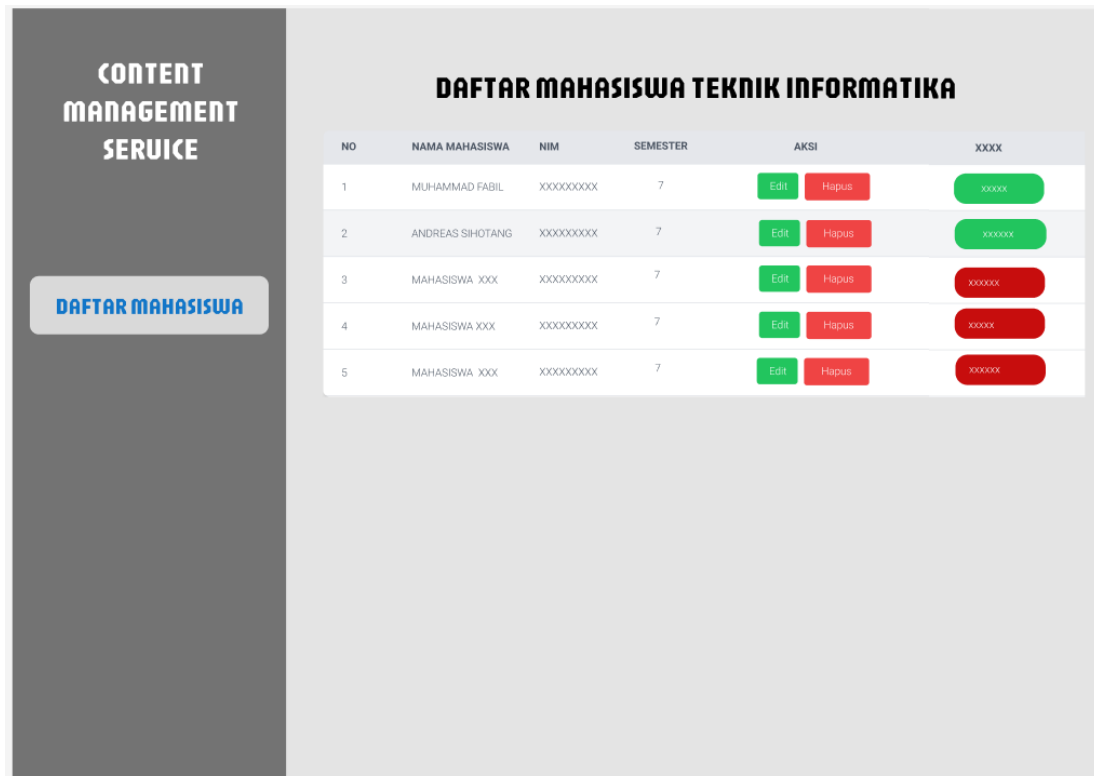
3.4.2.6.7 Low-Fidelity Design Koreksi Berkas Admin



Gambar 3. 14 Low-Fidelity Design Koreksi Berkas Admin

Gambar 3.14 merupakan low-fidelity design dari sistem informasi antrian pelayanan administrasi Teknik Informatika ITERA yang berisi bagian daftar pengajuan berkas, yang mencakup 25 opsi berkas yang dapat diajukan. Opsi-opsi tersebut antara lain: Form Perubahan KRS, Form Perubahan Nilai Prodi, Form Penampilan Mata Kuliah, Form Penghapusan/Hide Mata Kuliah, Form Permohonan Cuti Akademik, Form Pengunduran Diri FTI, Form Pengunduran Diri – Mahasiswa TPB, Form Surat Rekomendasi Mahasiswa, Form Permohonan Pengisian KRS, Form Dispensasi Mahasiswa, Form Rekomendasi Mahasiswa, Form Peminjaman Alat Laboratorium (Dalam Fakultas), Form Izin Penelitian dan Penggunaan Alat Laboratorium Lintas Fakultas (dari FTI ke Fakultas lain, Peminjaman Berkelompok), Form Izin Penelitian dan Penggunaan Laboratorium MM/TIK, Surat Izin Kegiatan Senin-Jumat HIMA, Surat Izin Kegiatan Sabtu & Minggu HIMA, Surat Izin Peminjaman Ruang Kelas, Surat Izin Kegiatan UKM Senin-Jumat, Surat Izin Kegiatan Sabtu & Minggu UKM, Format Teknis Lapangan Kegiatan Mahasiswa, Layanan Perubahan KRS, Layanan Pengisian KRS, Layanan Penyembunyian Matakuliah, dan Layanan Tampil Matakuliah. Selain itu, terdapat juga opsi untuk set status berkas.

3.4.2.6.8 Low-Fidelity Design Dashboard Manajemen Akun Mahasiswa



Gambar 3. 15 Low-Fidelity Design Dashboard Manajemen Akun Mahasiswa

Gambar 3.15 merupakan *low-fidelity design* dari sistem informasi antrian pelayanan administrasi Teknik Informatika ITERA yang berisi bagian *Content Management Service (CMS)* yang nantinya user admin akan bisa mengelola akun mahasiswa yang terdaftar dan melihat keseluruhan daftar akun, admin bisa menambah, menghapus, serta mengedit akun yang terdaftar.

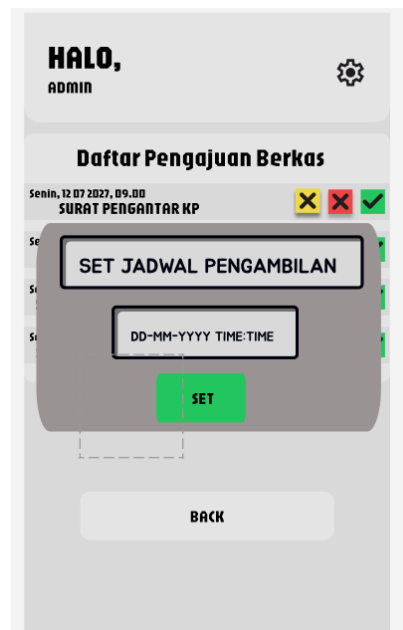
3.4.2.6.9 Low-Fidelity Design Notifikasi Mahasiswa



Gambar 3. 16 Low-Fidelity Design Notifikasi Mahasiswa

Gambar 3.16 merupakan *low-fidelity design* dari sistem informasi antrian pelayanan administrasi Teknik Informatika ITERA yang berisi bagian notifikasi yang akan muncul menampilkan status proses berkas.

3.4.2.6.10 Low-Fidelity Design Atur Jadwal Pengambilan Berkas



Gambar 3. 17 Low-fidelity atur jadwal pengambilan berkas

Gambar 3.17 merupakan *low-fidelity design* dari sistem informasi antrian pelayanan administrasi Teknik Informatika ITERA yang berisi bagian atur jadwal pengambilan berkas.

3.4.3 Pengkodean Sistem (Coding)

Tahap ini merupakan implementasi dari rancangan sistem yang sudah dibuat sebelumnya. Proses implementasi menggunakan library JavaScript yaitu React.JS untuk membangun antarmuka pengguna dan Node untuk pengembangan sisi server serta pengelolaan database. Serta melakukan adaptasi sistem dengan melakukan migrasi ke standar PWA.

3.4.4 Pengujian Sistem (Testing)

Tahap ini melaksanakan dua jenis pengujian yaitu *Blackbox Testing* untuk memverifikasi fungsionalitas sistem dan *User Acceptance Test* untuk mengukur aspek kegunaan sistem dari sisi pengguna. Apabila ditemukan kekurangan saat pengujian, sistem akan dikembalikan ke tahap pengkodean untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kode.

3.4.5 Deployment

Tahap ini dilakukan setelah sistem melewati proses pengujian Blackbox Testing dan evaluasi *User Acceptance Testing* (UAT). Sistem kemudian siap diimplementasikan dalam lingkungan produksi. Proses deployment meliputi pemasangan dan pengaturan sistem pada server yang akan digunakan pengguna akhir, baik secara lokal (*on-premises*) atau menggunakan layanan *cloud*.

Langkah ini termasuk pemberian akses kepada pengguna utama yaitu administrator, dan mahasiswa. Selama proses peluncuran, dilakukan smoke testing untuk memastikan tidak ada masalah serius di lingkungan produksi. Sistem juga diperkenalkan kepada pengguna melalui sesi pelatihan atau panduan tertulis untuk mendukung penggunaan sistem secara maksimal.

Jika terdapat kendala selama implementasi, tim pengembang siap melakukan perbaikan cepat (*hotfix*) untuk meminimalkan gangguan penggunaan sistem. Setelah sistem berjalan stabil, dilanjutkan dengan pemantauan rutin untuk mengawasi kinerja, kehandalan, dan tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem.

3.5 Rancangan Pengujian

Tahap pengujian aplikasi merupakan fase krusial untuk memverifikasi bahwa sistem yang dibangun telah berfungsi sesuai dengan ketentuan yang sudah direncanakan. Melalui tahapan ini, berbagai kelemahan sistem dapat dideteksi dan diperbaiki sehingga mampu memberikan layanan yang maksimal sesuai dengan ekspektasi pengguna. Jumlah responden yang akan dijadikan sampel dihitung menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel yang representatif dari populasi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{1133}{1 + (1133)(0.05^2)}$$

$$n = \frac{1133}{1 + 2.8325}$$

$$n = \frac{1133}{3.8325}$$

$$n = 295,6294$$

Hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan jumlah populasi 1133 dan margin of error 5% adalah 295,6294 yang dibulatkan menjadi 296, sehingga jumlah responden yang dibutuhkan untuk menjadi sampel pada pengujian adalah sebanyak 296 responden.

3.5.1 Blackbox Testing

Pengujian *blackbox* dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh fitur dalam sistem telah berfungsi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Pengujian ini dilaksanakan menggunakan berbagai skenario yang disusun berdasarkan kebutuhan sistem. Di bawah ini merupakan tabel 3.3 yang menjabarkan skenario pengujian dengan metode blackbox testing.

Tabel 3. 3 Skenario Blackbox Testing

Kode	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan
BB-001	Landing page menampilkan antrean pelayanan administrasi	1. Akses landing page tanpa login 2. Lihat informasi antrean pelayanan administrasi	Sistem menampilkan daftar antrean layanan administrasi secara real-tim

Kode	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan
BB-002	Sistem dapat melakukan pendaftaran akun	1. Masukkan email dan password yang akan didaftarkan 2. Klik tombol register	Sistem menerima kredensial, memverifikasi pendaftaran akun, dan pengguna diarahkan ke halaman login
BB-003	Sistem dapat melakukan login akun	1. Masukkan email dan password yang valid 2. Klik tombol login	Sistem menerima kredensial, memverifikasi akun, dan pengguna diarahkan ke halaman utam
BB-004	Sistem dapat melakukan logout akun	1. Login ke sistem 2. Klik tombol logout	Sistem menghapus sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman login
BB-005	Sistem dapat melakukan pengajuan pelayanan	1. Login sebagai mahasiswa 2. Pilih jenis pelayanan 3. Isi formulir pengajuan 4. Klik tombol kirim	Sistem menyimpan pengajuan, memberikan nomor referensi, dan menampilkan status awal pengajuan
BB-006	Sistem menyediakan fitur untuk memantau status dokumen	1. Login sebagai mahasiswa 2. Akses fitur pengecekan status	Sistem menampilkan status dokumen beserta detail

Kode	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan
	yang sedang diproses	3. Masukkan ID dokumen	tahapan proses yang sedang berjalan
BB-007	Sistem memungkinkan admin memberikan feedback atau koreksi dokumen mahasiswa	1. Login sebagai admin 2. Pilih dokumen mahasiswa 3. Masukkan feedback atau koreksi 4. Klik simpan	Sistem menyimpan feedback atau koreksi dan mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa terkait
BB-008	Sistem menyediakan dashboard admin untuk manajemen data mahasiswa dan layanan	1. Login sebagai admin 2. Akses dashboard 3. Tambah, edit, atau hapus data mahasiswa	Sistem memperbarui data sesuai aksi admin dan menampilkan laporan statistik layanan
BB-009	Sistem mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa mengenai status dokumen	1. Login sebagai admin 2. Perbarui status dokumen mahasiswa 3. Periksa notifikasi pada perangkat mahasiswa	Sistem mengirimkan notifikasi push berisi informasi perubahan status dokumen
BB-010	Pengguna memasukkan data pendaftaran dengan email tidak	1. Masukkan data pendaftaran dengan email yang tidak valid (e.g.,	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Format email tidak valid" dan

Kode	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan
	valid (Negative Test Case)	tanpa '@') 2. Klik daftar	pendaftaran tidak diproses
BB-011	Mahasiswa mencoba mengambil nomor antrean lebih dari satu kali (Negative Test Case)	1. Login sebagai mahasiswa 2. Ambil nomor antrean 3. Coba ambil nomor antrean kembali	Sistem menampilkan pesan "Anda sudah memiliki nomor antrean aktif" dan tidak memberikan nomor antrean tambahan

Setelah pengujian blackbox selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil pengujian untuk memastikan bahwa semua skenario pengujian telah dieksekusi dengan benar. Hasil pengujian ini dibandingkan dengan spesifikasi kebutuhan fungsional untuk mengidentifikasi adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam sistem. Jika ditemukan masalah, tim pengembang akan melakukan perbaikan berdasarkan temuan tersebut. Setelah perbaikan selesai, pengujian ulang (retesting) dilakukan untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi dan sistem dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sebelum diterapkan ke dalam lingkungan produksi.

3.5.2 User Acceptance Testing

User Acceptance Testing (UAT) merupakan fase pengujian yang bertujuan memvalidasi bahwa sistem atau aplikasi yang dikembangkan sudah selaras dengan kebutuhan dan harapan pengguna akhir sebelum diluncurkan secara resmi. Dalam pelaksanaannya, UAT mengikutsertakan pengguna akhir atau representatif mereka untuk menguji fungsi-fungsi utama sistem berdasarkan skenario penggunaan yang realistis. Tahapan UAT memegang peranan vital dalam memastikan sistem tidak hanya bekerja secara teknis, namun juga memenuhi aspek bisnis dan operasional pengguna. Proses ini membantu mengungkap adanya kesenjangan antara hasil pengembangan dengan ekspektasi pengguna. Ketika UAT berhasil dilaksanakan, tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem akan meningkat dan potensi perubahan

besar pasca implementasi dapat diminimalisir. Berikut adalah tabel 3.4 skenario pengujian dengan metodologi *User Acceptance Testing*.

Tabel 3. 4 Skenario User Acceptance Testing

No	Aspek	Deskripsi Pengujian	Kriteria Keberhasilan	Skala Penilaian (1-5)
1	<i>Functional Suitability</i>	Memastikan seluruh fitur dalam sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna.	Semua fitur dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.	
2	<i>Performance Efficiency</i>	Mengukur waktu respons sistem serta efisiensi sumber daya yang digunakan.	Sistem memberikan respons dengan waktu yang minimal.	
3	<i>Compatibility</i>	Memastikan sistem dapat diakses melalui berbagai browser utama dan sistem operasi yang berbeda.	Sistem berfungsi tanpa kendala pada semua platform yang diuji.	
4	<i>Usability</i>	Menguji kemudahan	Pengguna dapat	

No	Aspek	Deskripsi Pengujian	Kriteria Keberhasilan	Skala Penilaian (1-5)
		penggunaan antarmuka sistem.	menggunakan sistem tanpa mengalami kebingungan yang signifikan.	
5	<i>Reliability</i>	Mengukur stabilitas sistem selama penggunaan.	Sistem memiliki tingkat ketersediaan (uptime) yang tinggi.	
6	<i>Security</i>	Menguji perlindungan data pengguna terhadap kemungkinan serangan atau pelanggaran keamanan.	Tidak ada celah keamanan yang ditemukan selama pengujian simulasi serangan.	
7	<i>Maintainability</i>	Menilai kemudahan dalam melakukan pembaruan, perbaikan, atau penambahan fitur tanpa gangguan.	Perubahan atau penambahan fitur dapat dilakukan dengan lancar dan bug diselesaikan cepat. layanan	

No	Aspek	Deskripsi Pengujian	Kriteria Keberhasilan	Skala Penilaian (1-5)
8	<i>Portability</i>	Memastikan sistem dapat berjalan di berbagai perangkat serta mendukung instalasi sebagai PWA.	Sistem dapat berjalan dengan baik pada perangkat desktop (Windows, Mac) dan mobile (Android, iOS).	

Setelah proses User Acceptance Testing (UAT) selesai dilaksanakan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari pengguna menggunakan skala Likert. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan, kemudahan penggunaan, dan kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna. Responden akan diminta memberikan penilaian terhadap setiap aspek yang diuji, dalam rentang skala 1 hingga 5, dengan 1 berarti sangat tidak puas dan 5 berarti sangat puas. Hasil UAT akan dihitung dengan rumus berikut:

$$Max = Skor\ tertinggi\ Likert \times n$$

$$P = \frac{Total\ Skor}{Max} \times 100\%$$

Max = Nilai maksimum

Skor tertinggi Likert = 5

n = jumlah sampel

P = Persentase

Sehingga dengan jumlah sampel 296 akan dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$Max = 5 \times 296$$

$$Max = 1480$$

8 Pertanyaan yang ada pada UAT akan dihitung lalu dijadikan rerata untuk melihat hasil kriteria dari skala likert.

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh gambaran kuantitatif tentang persepsi pengguna terhadap sistem. Analisis ini menjadi dasar evaluasi akhir untuk memastikan

bahwa sistem telah memenuhi standar kualitas yang diharapkan sebelum diluncurkan secara resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Simatupang and I. Yuhertiana, “Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur,” 2021.
- [2] A. Nurzukhrufa, “Analisis Pasar Pembangunan Apartemen Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 24, no. 2, p. 1441, Jul. 2024, doi: 10.33087/jiubj.v24i2.5404.
- [3] A. Hendrayady *et al.*, “PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA.”
- [4] U. Sultan and A. Tirtayasa, “Perancangan Sistem Informasi Sekolah Kejuruan dengan Menggunakan Metode Waterfall (Studi Kasus SMK PGRI 1 Kota Serang-Banten) Irwanto,” 2021.
- [5] Y. Trimarsiah, M. Arafat, D. AMIK AKMI Baturaja Jl Jend A Yani No, and A. Tanjung Baru Baturaja Timur OKU Sumsel Sur-el, “Analisis dan Perancangan Website sebagai Sarana Informasi (Yunita Trimarsiah & Muhajir Arafat) ANALISIS DAN PERANCANGAN WEBSITE SEBAGAI SARANA INFORMASI PADA LEMBAGA BAHASA KEWIRAUSAHAAN DAN KOMPUTER AKMI BATURAJA.”
- [6] L. Ariyanti, M. Najib, D. Satria, and D. Alita, “SISTEM INFORMASI AKADEMIK DAN ADMINISTRASI DENGAN METODE EXTREME PROGRAMMING PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN,” 2020. [Online]. Available: <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/sisteminformasi>
- [7] N. A. Septiani and F. Y. Habibie, “Penggunaan Metode Extreme Programming Pada Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Publik,” *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, vol. 3, no. 3, p. 341, Mar. 2022, doi: 10.30865/json.v3i3.3931.
- [8] W. M. Sari *et al.*, “Jusikom : Jurnal Sistem Komputer Musirawas Harna Oktafia Lingga Wijaya PENERAPAN E-COMMERCE MENGGUNAKAN METODE EXTREME PROGRAMMING PADA UMKM KABUPATEN MURATARA.”

- [9] E. D. Wahyuni, F. Nurul Ramadha, T. T. Saputra, A. Hendra Maulana, and B. A. Nugroho, "Universitas Muhammadiyah Malang; Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang," vol. 12, no. 3, pp. 46418–46437, doi: 10.23960/jitet.v12i3.5424.
- [10] I. Wahyudi and F. Alameka, "ANALISIS BLACKBOX TESTING DAN USER ACCEPTANCE TESTING TERHADAP SISTEM INFORMASI SOLUSIMEDSOSKU," *Jurnal Teknosains Kodepena* |, vol. 04, pp. 1–9, 2023.
- [11] M. D. Mulyawan, I. N. S. Kumara, I. B. A. Swamardika, and K. O. Saputra, "Kualitas Sistem Informasi Berdasarkan ISO/IEC 25010: Literature Review," *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, vol. 20, no. 1, p. 15, Mar. 2021, doi: 10.24843/mite.2021.v20i01.p02.
- [12] U. Sultan and A. Tirtayasa, "Perancangan Sistem Informasi Sekolah Kejuruan dengan Menggunakan Metode Waterfall (Studi Kasus SMK PGRI 1 Kota Serang-Banten) Irwanto," 2021.
- [13] R. Noviana, "PEMBUATAN APLIKASI PENJUALAN BERBASIS WEB MONJA STORE MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL," *JTS*, vol. 1, no. 2.
- [14] G. Matiini, R. Setiyadi, A. Setiawan, and M. Ramli, "PENGEMBANGAN APLIKASI PROGRESSIVE WEB APPLICATION (PWA) UNTUK PEMBELAJARAN DAN EVALUASI KELAS ENGLISH GRAMMAR ONLINE COURSE," *JPE (Jurnal Pendidikan Edutama)*, vol. 8, no. 2, 2021, [Online]. Available: <http://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/JPE>
- [15] A. Kurniawan, I. S. Areni, and A. Achmad, "Implementasi Progressive Web Application pada Sistem Monitoring Keluhan Sampah Kota Makassar," Fakultas Teknik, 2017. [Online]. Available: www.google.com.
- [16] M. Farhan, E. Dyar Wahyuni, A. Rezha, and E. Najaf, "SISTEM INFORMASI POINT OF SALE BERBASIS WEB DENGAN NODE.JS (STUDI KASUS: CWIMIE KAISAR)."
- [17] M. Fahmi, A. 1✉, S. Lestanti, and W. D. Puspitasari, "Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan Mahasiswa UNISBA Blitar menggunakan React JS dan Mapbox".
- [18] W. Hadinata and L. Stianingsih, "ANALISIS PERBANDINGAN PERFORMA RESTFULL API ANTARA EXPRESS.JS DENGAN LARAVEL

- FRAMEWORK,” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 12, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i1.3845.
- [19] Y. Cheng, K. Zhou, and J. Wang, “Performance Analysis of PostgreSQL and MongoDB Databases for Unstructured Data,” in *Proceedings of the 2019 International Conference on Mathematics, Big Data Analysis and Simulation and Modelling (MBDASM 2019)*, Paris, France: Atlantis Press, 2019. doi: 10.2991/mbdasm-19.2019.14.
- [20] R. Hafsari, E. Aribi, and N. Maulana, “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTORI DAN PENJUALAN PADA PERUSAHAAN PT. INHUTANI V,” vol. 10, no. 2, 2023.
- [21] S. M. Pulungan, R. Febrianti, T. Lestari, N. Gurning, and N. Fitriana, “Analisis Teknik Entity-Relationship Diagram Dalam Perancangan Database,” vol. 01, no. 2, pp. 143–147, doi: 10.47233/jemb.v2i1.533.
- [22] A. A. Mutezar and Umniy Salamah, “Pengembangan Sistem Manajemen Event Pameran Karya Mahasiswa Menggunakan Metode Extreme Programming,” *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 5, no. 4, pp. 809–819, Aug. 2021, doi: 10.29207/resti.v5i4.3249.
- [23] A. Hidayatullah *et al.*, “KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer Penerapan Metode Extreme Programming Sistem Kearsipan Dokumen Berbasis Web,” *Media Online*, vol. 4, no. 6, pp. 2721–2732, 2024, doi: 10.30865/klik.v4i6.1847.
- [24] A. Z. D. Nur Adiya, D. L. Anggraeni, and Ilham Albana, “Analisa Perbandingan Penggunaan Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall, Prototype, Iterative, Spiral, Rapid Application Development (RAD)),” *Merkurius : Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, vol. 2, no. 4, pp. 122–134, Jun. 2024, doi: 10.61132/mercurius.v2i4.148.
- [25] M. Siahaan, “KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer Pengembangan Helpdesk Ticketing System berbasis Website dengan menggunakan metode SDLC, XP, dan Scrum,” *Media Online*, vol. 4, no. 3, pp. 1399–1410, 2023, doi: 10.30865/klik.v4i3.1400.

- [26] J. Efendi, “Black-Box Testing : Analisis Kualitas Aplikasi Source Code Bank Programming,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 5, no. 1, p. 2021, 2021, doi: 10.35870/jti.
- [27] V. M. Anjasmara and A. H. Sumitro, “Pengembangan Sistem Informasi Masjid Darul Arham Menggunakan Metode V-Model dan UAT (User Acceptance Testing),” *INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS*, vol. 8, no. 1, pp. 47–58.
- [28] V. H. Pranatawijaya, W. Widiatry, R. Priskila, and P. B. A. A. Putra, “Penerapan Skala Likert dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online,” *Jurnal Sains dan Informatika*, vol. 5, no. 2, pp. 128–137, Dec. 2019, doi: 10.34128/jsi.v5i2.185.
- [29] Nadhilah Idzni Majdina, Budi Pratikno, and Agustini Tripena, “PENENTUAN UKURAN SAMPEL MENGGUNAKAN RUMUS BERNOULLI DAN SLOVIN: KONSEP DAN APLIKASINYA”.
- [30] S. Agustini, M. Bobbi, and K. Nasution, “PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KAS MASJID BAITURRAHMAN,” *Journal Of Engineering And Technology Innovation (JETI) Desember*, vol. 1, no. 3, 2022.

Lampiran

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Lembar Wawancara

Narasumber : Ade Setiawan, S.Si
Jabatan : Administrator Program Studi Teknik Informatika ITERA
Pewawancara : Muhammad Fabil
Tempat : Ruang Program Studi Teknik Informatika ITERA
Tanggal Pelaksanaan : Selasa, 17 September 2024

Pewawancara :

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Narasumber:

Walaikumsalam warrahmatullahi

Pewawancara :

Saya Muhammad Fabil dan Andreas Sihotang dari teknik informatia Angkatan 2021 izin mewawancarai untuk TA Kami, terima kasih pak ade, sudah bersedia kami wawancarai. Untuk pertanyaan pertama adalah, untuk saat ini bagaimana sistem pelayanan program studi teknik informatika dari sisi admin prodi dan dari mahasiswa pak?

Narasumber :

Sebenarnya sudah ada 2 sistem yang mirip sudah dibuat, yang pertama sistem administrasi prodi, dan sistem kehadiran dosen yang ditambahkan dengan fitur bimbingan, nah saya ingin tahu dulu untuk sistem yang akan dibuat seperti apa?

Pewawancara:

Untuk sistem yang ingin dibuat yaitu sistem yang memiliki 2 fitur utama dan 3 role, untuk role nya yaitu mahasiswa, dosen, dan admin. Untuk mahasiswa saat sudah login bisa memilih dosen pembimbing 1 dan 2, lalu ketika sudah memilih dosen pembimbing,

mahasiswa bisa mengambil nomor antrian untuk bimbingan tugas akhir. Lalu ada mahasiswa juga bisa mengambil nomor antrian untuk pelayanan prodi, sehingga dalam sistem yang ingin dibuat ada 2 fitur utama yaitu, fitur antrian bimbingan dosen, dan fitur antrian pelayanan prodi. Lanjut ke role dosen nantinya dosen bisa melihat daftar mahasiswa bimbingannya, lalu bisa mengatur kuota bimbingan harian, misal dosen mengatur kuota 5, maka kuota bimbingan pada hari tersebut akan dibatasi 5 saja, dan terakhir role admin bisa melihat data mahasiswa dan dosen dalam sistem seperti CMS, jadi intinya sistem ini menggabungkan 2 fitur utama yaitu antrian bimbingan dosen dan antrian pelayanan prodi.

Narasumber:

Untuk role dosen tadi hanya ada fitur mengatur kuota bimbingan harian ya?

Pewawancara:

Iya mengatur kuota bimbingan harian, dan menentukan apakah mahasiswa yang bimbingan sudah selesai atau belum

Narasumber:

Ohh iya, boleh saya usul?

Pewawancara:

Boleh Pak

Narasumber:

oke kalau tidak salah sistem yang sebelumnya itu hanya bimbingan, jadi awalnya konsepnya itu tersebut akan ditampilkan di PC depan ruangan prodi untuk melihat kehadiran dosen, nah kalau boleh saya usul kalian bisa baca sistem yang satunya sudah dibuat yaitu terkait pelayan program studi, sehingga akan lebih baik jika kedua fitur tersebut digabungkan seperti sistem yang ingin dibuat

Pewawancara:

Baik pak, nanti akan dipelajari sistem yang sudah dibuat.

Pewawancara:

Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, untuk saat ini bagaimana mahasiswa teknik informatika bisa mengetahui informasi tentang pelayanan prodi?

Narasumber:

Oke, untuk metode saat ini itu saya share informasi di telegram, karena di whatsapp terbatas jumlah anggotanya, jadi untuk yang melalui whatsapp hanya dishare ke group yang anggotanya adalah perwakilan dari setiap Angkatan, jadi untuk yang secara massalnya adalah melalui telegram prodi, jika di telegram prodi masih dirasa kurang penyebaran informasinya, maka informasinya akan disebar melalui website program studi teknik informatika, nah mungkin itu saat ini metodenya, tetapi untuk itu sebenarnya sudah ada juga yang membuat sistemnya. Lalu ada juga yang membuat sistem dengan bentuk chatbot, tetapi saat dijalankan sistemnya berat sehingga belum efektif.

Pewawancara:

baik pak, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut bapak sistem atau metode yang digunakan saat ini sudah efektif atau belum?

Narasumber:

ohh jelas belum, makanya muncul sistem yang sudah pernah dibuat itu, namun pada sistem itu saya ingin ada fitur atau menu yang di mana jika ingin mengurus dokumen, saya sebagai admin bisa mengoreksi dokumen tersebut, sehingga jika ada kesalahan tidak perlu datang langsung ke prodi, lalu jika dokumennya sudah benar maka saya baru bisa meminta mahasiswa terkait untuk datang mengambil dokumen yang sudah selesai.

Pewawancara:

Ohh begitu pak, apakah yang dimaksud seperti sistem di fakultas pak?

Narasumber:

Ohh beda, setau saya di fakultas itu hanya monitoring, kalau saya ingin bisa langsung koreksi di sistemnya

Pewawancara:

Baik pak, pertanyaan selanjutnya, untuk saat ini ada berapa total dosen, mahasiswa serta tenaga kependidikan di Program Studi Teknik Informatika ITERA?

Narasumber:

Saat ini ada 1133 mahasiswa aktif, 28 dosen, serta 1 tenaga kependidikan di Teknik Informatika ITERA

Pewawancara:

ohh oke baik pak, lalu ini pertanyaan terakhir pak, harapan bapak untuk sistem yang ingin dikembangkan ini apa ya pak?

Narasumber: kalau saya karena background saya bukan IT jadi saya tidak bisa spesifik, tapi yang saya inginkan adalah sistemnya tidak berat, lalu memudahkan, dan yang penting adalah integrasi di sistemnya, karena sudah ada banyak sistem tapi tidak terintegrasi, lalu saat registrasi user tidak menambah rumit admin dan mahasiswa.

Pewawancara:

Ohh begitu, oke baik pak, pertanyaan terakhir sudah terjawab, jadi saya ucapkan terima kasih karena bapak sudah berkenan saya wawancara.

Lampung Selatan, 17 September 2024 2024

Narasumber



Ade Setiawan, S.Si

Bukti wawancara:



Lampiran 2 Data Respons Kuesioner

Timestamp	Email Address	Nama	NIM	Menurut Arx	Data saat Menurut /		Menurut /	Seberapa (Keterang	Seberapa (Keterang	Seberapa (Keterang	Seberapa penting pengembangan sistem antrian b
					Mengingat	(Contoh: I					
11/23/2024 19:31:32	ihsan.121140163@stud	Ihsan Triyadi	121140163	4	4	5	4	4	4	4	4
11/23/2024 19:31:54	varell06@gmail.com	Varell Anthonio	121140122	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 19:33:03	muhammad.121140178@	Muhammad Daffa Fahre	121140178	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 19:34:32	daffa.121140181@stud	Daffa Abdurrahman Jatn	121140181	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 19:35:22	adib.121140210@stud	Adib Raihan Mudzaky	121140210	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 19:42:50	rivaldi.121140012@stud	Rivaldi Yonathan Naingg	121140012	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 19:45:28	abdur.121140136@stud	Abdur Rohman	121140136	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 19:45:32	aisa.121140092@stud	Aisa Setia Primastuti	121140092	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 19:46:43	lilis.121140233@student	Lilis Swastika	121140233	4	5	5	4	4	5	5	4
11/23/2024 19:46:58	annissak29@gmail.com	ken annissa	121140188	4	4	5	5	5	4	4	5
11/23/2024 19:48:25	ramon.122140078@stud	Ramon Riping	122140078	4	5	5	4	5	5	5	5
11/23/2024 19:52:25	muhammad.121140184@	Muhammad Shahih Indre	121140184	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 19:55:24	dehora.122140032@stud	Dehora Sihombing	122140032	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 19:57:29	anjies.122140190@stud	Anjes Bermana	122140190	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 20:02:43	ahmad.121140105@stud	Ahmad Rizki Maulana	121140105	3	3	2	3	4	3	4	4
11/23/2024 20:02:45	elsa.122140135@student	Elsa Elisa Yohana Siantu	122140135	5	5	5	5	5	4	5	5
11/23/2024 20:04:34	hillmy.121140083@student	Hillmy Dyan Nugraha Hu	121140083	4	4	5	3	4	4	4	5
11/23/2024 20:05:12	alvin.121140154@student	Alvin Yoga Kesuma	121140154	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 20:07:56	maharani.121140071@st	Maharani Triza Putri	121140071	4	3	4	4	4	4	4	3
11/23/2024 20:10:24	fauzan.121140009@student	FAUZAN	121140009	5	5	5	4	5	5	5	5
11/23/2024 20:11:49	tobyanto.121140099@st	Tobyanto Putra Mandiri	121140099	5	5	5	4	5	4	5	4
11/23/2024 20:14:28	abu.122140164@student	Abu Bakar Siddiq Siregar	122140164	3	3	4	4	5	4	4	4
11/23/2024 20:16:36	eric.122140157@student	Eric Arwido Damanik	122140157	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 20:17:40	pannes.121140117@stu	Pannes Diba Sabila	121140117	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 20:18:13	juan.121140072@student	Juan Verral Tanuwijaya	121140072	4	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 20:18:22	raden.121140011@student	Raden Ayu Luna Az Zahri	121140011	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 20:19:32	novi.121140078@student	Novi Fitria Ramadhan	121140078	4	4	4	5	5	4	5	4
11/23/2024 20:19:36	andreyan.121140186@st	Andreyan Renaldi	121140186	5	5	5	4	5	5	5	5
11/23/2024 20:20:30	sikahilmi123@gmail.com	Sikah	122140208	4	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 20:29:01	amdhan.121140226@stu	Amdhan Anggoro	121140226	5	5	5	5	5	5	5	5
11/23/2024 20:29:50	raja.124140182@student	Raja Daffa Apriza M.W	124140182	5	5	5	5	5	5	5	5

